

Advanced Physics [2303201]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: LETIZIA CHIODO

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso di Fisica Avanzata si occupa di concetti avanzati di meccanica classica, termodinamica ed elettromagnetismo e fornisce le basi della meccanica quantistica e della meccanica statistica, al centro delle tecnologie di interesse per gli ingegneri biomedici.

Prerequisiti

Prerequisiti formali: Fisica Generale. Analisi Matematica I.

Competenze richieste: Conoscenza della matematica (algebra, trigonometria, geometria piana, studio delle funzioni), analisi matematica, algebra lineare (calcolo differenziale e integrale, in una e più dimensioni, limiti, calcolo vettoriale e matriciale, operatori vettoriali); conoscenza dei principi fondamentali della meccanica (forza, momento, energia, lavoro), termodinamica (calore, energia interna, primo e secondo principio della termodinamica, entropia), elettromagnetismo (campi elettrici e magnetici, statici e dipendenti dal tempo, potenziale elettrico, correnti, equazioni di Maxwell).

Contenuti del corso

Meccanica e Termodinamica Avanzate. Teorema del momento angolare, pendolo fisico, ellissoide d'inerzia. Motori Stirling, Otto e Diesel. Origine microscopica dell'entropia (10 ore).

Elettromagnetismo Avanzato. Dielettrici, polarizzazione. Magnetismo nella materia. Equazioni di Maxwell in forma differenziale, nel vuoto e nella materia (10 ore).

Onde. Proprietà generali. Analisi di Fourier. Onde meccaniche. Onde sonore. Onde elettromagnetiche. Interferenza e diffrazione. Fotometria e radiometria (10 ore).

Introduzione alla Meccanica Quantistica. Funzioni d'onda. Equazione d'onda di Schrödinger e applicazioni: Gradino, barriera e buca di potenziale. Effetto tunnel, Oscillatore armonico. Atomo di idrogeno (10 ore).

Fondamenti di fisica dello stato solido: statistica di Maxwell-Boltzmann, statistica quantistica. Metalli, semiconduttori, nanostrutture, microscopio a scansione a effetto tunnel (STM), diodo tunnel, laser. (5 ore).

Interazione radiazione-materia. Descrizione classica e descrizione quantistica. Effetto fotoelettrico. Interazione di fotoni, particelle cariche e neutroni con la materia. Trasferimento di energia dalla radiazione alla materia (10 ore).

Applicazioni tecnologiche: Risonanza Magnetica Nucleare, Radioisotopi, Positroni e PET (5 ore).

Metodi didattici

Lezioni frontali e flipped classroom. Le lezioni teoriche riguardano concetti teorici ed esempi concettuali.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Metodi e criteri di valutazione delle conoscenze:

La verifica dell'apprendimento consiste in una prova scritta, della durata di 2 (due) ore, contenente tre quesiti teorici (ognuno da 10 punti), divisi in sottoquesiti. La prova è seguita da una discussione orale del testo scritto. Lo studente fornisce le risposte scritte e le discute successivamente con gli esaminatori, per verificare la comprensione e la capacità dello studente di organizzare e sostenere una discussione tecnico-scientifica.

Criteri di misurazione dell'apprendimento e definizione del voto finale:

Il voto finale è espresso in trentesimi, con 10 punti assegnati a ciascuna delle domande del test. È necessario raggiungere un punteggio minimo di 18 in ogni prova.

Il voto di 30 e Lode viene assegnato se lo studente è in grado di dimostrare una comprensione completa, approfondita ed esaustiva, una preparazione e capacità di presentazione scritta e orale avanzate in tutti gli argomenti trattati durante l'esame.

Testi di riferimento

Appunti e slide delle lezioni, tutti disponibili sulla pagina web di e-learning del corso all'indirizzo <http://elearning.unicampus.it/>.

Testi di base:

Physics for Scientists and Engineers, Extended Version. 6th Edition, 2020. Paul A. Tipler, Gene Mosca. Macmillan.

Modern Physics for Scientists and Engineers, 2010 John C. Morrison. Elsevier.

Semiconductor devices, S.M. Sze, 2006, Wiley

Materiale didattico e riferimenti bibliografici più approfonditi saranno forniti dal docente, su richiesta.

Altre informazioni

Knowledge and understanding. The course will transfer to the student the knowledge and understanding of advanced physical mechanisms, in mechanics, thermodynamics, electromagnetism, and the fundamentals of quantum mechanics and materials properties and behaviors, to gain a proper and deep comprehension of physical functioning of technologies used broadly in engineering and specifically in biomedical engineering.

Applying knowledge and understanding. At the end of the course the student will be able to correctly use theoretical knowledge to interpret and understand the physical laws acting in the broad field of materials properties, radiation properties, and materials-radiation interaction, applying the acquired knowledge to technologies and devices of biomedical engineering interest.

Making judgments. The acquired skills will allow students to properly use and apply physical laws in an original manner to analyze issues and problems and to design correct solutions.

Communication skills. The students will be able to describe advanced physical laws, from the conceptual level to the mathematical description, both in written and in oral form.

Learning skills. The students will acquire individual skills in learning advanced technical topics, to extend their knowledge on further aspects of modern physics and in engineering applications, with critical reasoning.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	FIS/03

Stampa del 12/11/2025

AI and Data Mining [2303309]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti:

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Syllabus non pubblicato dal Docente.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ING-INF/05

Stampa del 12/11/2025

Biomechanics [2303303]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: FRANCESCA CORDELLA, FEDERICA BRESSI

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze per l'analisi biomeccanica del corpo umano, con particolare focus sul sistema muscolo-scheletrico. Allo studente verranno fornite solide conoscenze teoriche e pratiche sull'analisi cinematica, sullo studio dell'attività muscolare e sull'analisi dei segnali fisiologici. Verranno inoltre forniti gli strumenti per interpretare i risultati ottenuti.

Prerequisiti

Nessuna

Contenuti del corso

Contenuti per MED/34 (30 ore):

ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL'APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO (30 ore):

- Introduzione al sistema muscolo-scheletrico (ossa, tendini, legamenti, cartilagine, articolazioni)
- Fisiologia e funzioni primarie
- Sintomi e disturbi del sistema muscoloscheletrico
- Tecniche di valutazione clinica
- Terapie comuni per il sistema muscolo-scheletrico

Contenuti per ING/IND34 (60 ore):

1. FONDAMENTI DI BIOMECCANICA (4 ore)

- Introduzione alla biomeccanica e alle sue applicazioni

2. BIOMECCANICA DELL'ARTO SUPERIORE (20 ore)

- Analisi cinematica
- Analisi dinamica
- Metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati (attraverso lezioni frontali e attività di laboratorio)
- Strumenti per l'interpretazione e l'utilizzo dei dati per casi pratici

3. ATTIVITÀ MUSCOLARE (18 ore)

- Introduzione al sistema muscolare
- Generazione e modellazione di segnali muscolari elettrici
- Monitoraggio dell'attività muscolare mediante elettromiografia di superficie e ad alta densità
- Analisi del segnale elettromiografico

2. VALUTAZIONE DELLA FATICA FISICA E COGNITIVA (18 ore)

- Origine dei parametri fisiologici (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, risposta galvanica della pelle)
- Monitoraggio dei dati fisiologici
- Analisi dei segnali provenienti da sensori fisiologici
- Affaticamento cognitivo e muscolare

Metodi didattici

Lezioni frontali (72 ore) in cui verranno presentati argomenti teorici e pratici. Le lezioni pratiche mirano a fornire agli studenti la capacità di applicare le conoscenze teoriche a casi pratici.

Sessioni di laboratorio per l'acquisizione di dati da analizzare mediante strumenti teorico-pratici (MATLAB, Smart Analyser, Vicon Nexus) (18 ore).

Esercitazioni pratiche di gruppo in cui gli studenti analizzeranno criticamente i dati acquisiti durante le lezioni frontali e le sessioni di laboratorio.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Le conoscenze e le competenze relative agli argomenti del corso vengono verificate mediante:

1) Questionario a risposta multipla per il modulo MED/34, su argomenti trattati durante l'intero corso. Durata della prova: 45 minuti

2) prova orale per il modulo ING/IND34, su argomenti trattati durante l'intero corso.

Il docente potrà verificare il livello di padronanza degli strumenti teorici e della loro applicazione (acquisiti sia in aula che attraverso lo studio personale) nonché il livello di capacità analitica e di rigore formale raggiunto dallo studente. Il voto finale è espresso in trentesimi. L'intero esame è superato se il voto ottenuto è maggiore o uguale a 18/30. La lode viene attribuita agli studenti che hanno conseguito il punteggio massimo con un voto finale superiore a 30/30. Il contenuto dei due moduli sarà valutato attraverso una fase di valutazione condivisa in cui verrà certificata la preparazione degli studenti sulle tematiche dei due moduli. Il punteggio della prova finale sarà calcolato come somma ponderata dei singoli voti per i contenuti del modulo MED/34 (35%) e per i contenuti del modulo ING/IND34 (65%).

Testi di riferimento

- Appunti delle lezioni distribuiti dal docente
- N. Ozkaya, M Nordin, Fundamentals of Biomechanics, second edition, Springer.

Altre informazioni

Conoscenza e comprensione

- Caratteristiche delle strutture e del funzionamento dei sistemi muscolo-scheletrico, cardiovascolare e respiratorio.
- Metodi per eseguire l'analisi biomeccanica del movimento umano.
- Strumenti software per analizzare i dati acquisiti in ambienti di laboratorio e ottenere indicatori sullo stato biomeccanico e fisiologico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

- Capacità di analizzare e interpretare il movimento umano
- Capacità di ottenere lo stato cognitivo e muscolare attraverso dati fisiologici e di analizzare criticamente i risultati ottenuti durante le attività sperimentali.

Autonomia nel giudicare

Gli studenti saranno stimolati a sviluppare le proprie capacità analitiche e critiche nella comprensione dei concetti teorici e nella valutazione dei risultati nell'ambito delle attività sperimentali svolte durante il corso.

Abilità comunicative e soft skills

Particolare attenzione sarà data alla qualità della comunicazione e alle soft skills. Tale obiettivo sarà perseguito: i) sollecitando il coinvolgimento proattivo degli studenti durante le lezioni, ii) lavorando su attività di gruppo mirate allo studio e all'analisi critica dei dati analizzati durante il corso.

Capacità di apprendimento

Il corso si avvale di un approccio basato sul coinvolgimento attivo degli studenti favorendo l'applicazione dei concetti appresi a casi pratici

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	9	ING-IND/34, MED/34

Stampa del 12/11/2025

Biomechatronics and Biomaterials [2303307]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: FABRIZIO TAFFONI

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso fornirà agli studenti elementi teorici e scientifici sui componenti dei sistemi biomeccatronici, nonché sulle proprietà dei biomateriali, ovvero materiali destinati a essere impiegati a contatto con i tessuti biologici.

Prerequisiti

Sono richieste conoscenze di base in Matematica, Fisica, Elettronica e Chimica.

Contenuti del corso

Modulo Biomeccatronica (3,0 CFU, F. Taffoni)

Introduzione alla biomeccatronica

Sistemi biomeccatronici – Casi di studio e modellazione dell'architettura

Circuiti elettronici e componenti

Elettronica a semiconduttore

Sensori e attuatori

Unità di controllo

Acquisizione dati nei sistemi biomeccatronici

Modulo Biomateriali (3,0 CFU, A. Rainer)

Introduzione alla scienza dei biomateriali

Risposta dell'organismo ai biomateriali

Proprietà meccaniche e relazioni struttura-proprietà

Elasticità, plasticità, proprietà dinamiche. Corrosione

Biomateriali metallici: acciaio inox, leghe di titanio, leghe di cobalto

Biomateriali ceramici: ceramiche bioinerte e bioattive

Polimeri biocompatibili

Analisi dei dati e reporting

Metodi didattici

L'insegnamento è organizzato in lezioni frontali (5 CFU) e attività di laboratorio (1 CFU). Durante le lezioni multidisciplinari in aula, gli studenti acquisiranno le conoscenze teoriche necessarie per sviluppare e testare un dispositivo specifico nel campo della bioingegneria e per caratterizzare i biomateriali. Nelle attività pratiche di laboratorio, gli studenti saranno guidati dai docenti nell'applicazione dei fondamenti presentati nel modulo teorico.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Students' knowledge and skills will be assessed through an individual written exam consisting of six open-ended questions (three for each module).

Testi di riferimento

- Notes provided by the teacher.
- Alciatore D.G & Histan B. M.(2012). Introduction to mechatronics and measurement systems. New York, NY, USA: McGraw-Hill

Altre informazioni

Conoscenza e capacità di comprensione

Comprendere la natura multidisciplinare della biomeccatronica e le sue applicazioni nel campo medico.

Comprendere le principali problematiche nello sviluppo di sistemi biomeccatronici e biomateriali.

Comprendere come selezionare e dimensionare i componenti per lo sviluppo di dispositivi biomeccatronici e per l'impiego di biomateriali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di analizzare casi studio reali di sistemi biomeccatronici.

Capacità di modellare l'architettura di sistemi biomeccatronici, comprendendo l'integrazione di componenti meccaniche, elettroniche e biologiche.

Capacità di elaborare progetti preliminari di sottosistemi hardware/software di sistemi biomeccatronici.

Autonomia di giudizio

Gli studenti saranno stimolati a sviluppare capacità analitiche e critiche nella comprensione dei concetti teorici, nell'individuazione di soluzioni a problematiche di progettazione, sviluppo e testing, nonché nella valutazione dei risultati delle attività sperimentali svolte in laboratorio.

Capacità di apprendimento

Gli studenti acquisiranno la capacità di ampliare autonomamente le conoscenze acquisite e di applicare e contestualizzare i metodi bioingegneristici a problemi differenti da quelli trattati nel corso.

Capacità comunicative e soft skills

Gli studenti saranno introdotti alla preparazione di presentazioni tecniche attraverso esempi in aula e attività di laboratorio. Particolare attenzione sarà posta alla qualità della comunicazione tecnica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico (chiarezza, efficacia, appropriatezza e correttezza formale) utilizzato sia nei report che negli esami scritti.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ING-IND/34

Stampa del 12/11/2025

Biomedical Research and Innovation Management and Assessment [2303310]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti:

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Syllabus non pubblicato dal Docente.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ING-IND/34

Stampa del 12/11/2025

Biomedical Signal Processing [2303301]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: LEANDRO PECCHIA

Periodo: Ciclo Annuale Unico

Obiettivi formativi

L'obiettivo del corso è fornire una base solida nei principi, metodi e strumenti dell'elaborazione dei segnali applicata alla medicina e alla biologia. L'enfasi è sull'uso di approcci di ingegneria e basati sulla fisica per estrarre informazioni significative dai segnali biomedici per diagnosi, prognosi e monitoraggio dello stato di salute. Il corso è diviso in due parti. La prima introduce i concetti fondamentali: analisi biostatistica, acquisizione dei segnali, tecniche base di elaborazione. La seconda tratta metodologie ingegneristiche più avanzate: modellazione dei segnali, analisi spettrale e decomposizione, con applicazioni specifiche a ECG ed EEG. Infine, gli studenti applicheranno concetti di machine learning a compiti di classificazione, regressione e clustering, per individuare pattern significativi ed estrarre informazioni rilevanti dai dati biomedici. Al termine, gli studenti avranno conoscenze teoriche e abilità pratiche per preparare, elaborare e interpretare dati biomedici in contesti clinici e di ricerca.

Prerequisiti

Il corso si basa sugli insegnamenti del 1° e 2° anno. Sono fortemente consigliate competenze di programmazione e familiarità con strumenti come MATLAB.

Prerequisiti: Matematica, Fisica Generale, Informatica, Fisiologia e Anatomia, Probabilità e Statistica, Matematica II, Elettronica, Elettrotecnica, Fisica avanzata.

Contenuti del corso

Modulo I – Fondamenti (5 CFU, I semestre)

Parte 1: Dati biomedici e statistica (2,5 settimane)

- Statistica descrittiva e inferenziale: tendenza centrale e variabilità, intervalli di confidenza, test d'ipotesi.
- Biostatistica parametrica e non parametrica: quando e perché usare test parametrici vs non parametrici; t-test, ANOVA, Wilcoxon, Kruskal-Wallis.
- MATLAB per la statistica: sintassi di base, analisi statistiche, grafici, semplici elaborazioni.

Parte 2: Acquisizione dei segnali e fondamenti (3,5 settimane)

- Acquisizione di segnali biomedici: definizione; tipi (ECG, EEG, EMG); catena di acquisizione; elettrodi; INA; sorgenti di rumore.
- Campionamento e quantizzazione: teorema del campionamento, aliasing, conversione A/D.
- Analisi nel tempo e in frequenza: domini tempo/frequenza, basi della Trasformata di Fourier, stima della PSD (es. Welch).
- Basi del filtraggio: perché filtrare i segnali biomedici; filtri FIR vs IIR; filtraggio in MATLAB.
- Artefatti e pulizia: artefatti comuni (oculari, muscolari, movimento, rete elettrica); riduzione di base.

Parte 3: Applicazioni ai segnali biomedici (4–5 settimane)

- Elettrocardiografia: generazione e struttura dell'ECG; sistemi di derivazioni; metodi di rilevamento del QRS.
- Frequenza cardiaca e variabilità: definizioni di HR e HRV; caratteristiche nel tempo e in frequenza; misure non lineari di base.
- EEG e segnali multicanale: panoramica EEG; junction box e montaggi; sistema 10–20; uso di software open source (es. EEGLAB, Brainstorm).

Modulo II – Elaborazione avanzata dei segnali (2,5 CFU, II semestre)

Parte 1: Teoria dei segnali e dei sistemi

- Classificazione dei segnali: di energia vs di potenza; periodici vs aperiodici; deterministici vs stocastici.
- Segnali elementari: impulso, gradino, sinusoidale, esponenziale.
- Sistemi lineari: invarianza nel tempo, linearità, causalità, stabilità.
- Sistemi LTI e convoluzione.
- Serie di Fourier (segnali periodici).
- Trasformata di Fourier: definizione, proprietà, significato fisico.
- Risposta in frequenza dei sistemi LTI.

Parte 2: Analisi spettrale e tempo-frequenza

- DFT e FFT: risoluzione, leakage, finestrazione.

- Densità spettrale di potenza (approfondimento): periodogramma, Welch.
- STFT e spettrogramma.
- Modelli autoregressivi: Yule-Walker, selezione dell'ordine.
- Trasformata Z (panoramica, per teoria dei filtri digitali).
- Introduzione alla trasformata wavelet (opzionale, se il tempo lo consente).

Modulo III – Machine learning su segnali biomedici (2,5 CFU, II semestre)

Parte 3: Estrazione di caratteristiche e machine learning su segnali biomedici

- Panoramica di artefatti biologici e non biologici e relative tecniche di trattamento.
- Estrazione di caratteristiche: nel tempo (es. intervalli, ampiezze), in frequenza (es. PSD, bande di potenza), non lineari (es. entropia, dimensione frattale).
- Apprendimento supervisionato: classificazione vs regressione.
- Feature engineering: selezione, scalatura, riduzione della dimensionalità.
- Algoritmi di classificazione: regressione logistica, k-Nearest Neighbors (k-NN), Support Vector Machines (SVM), alberi decisionali e Random Forest, reti neurali di base.
- Algoritmi di regressione: regressione lineare e polinomiale, Support Vector Regression (SVR), Random Forest Regression.
- Validazione e tuning del modello: cross-validation k-fold stratificata, grid/random search.
- Metriche di prestazione per classificazione (es. accuracy, precision, recall, F1-score, AUC-ROC) e regressione (es. MSE, RMSE, R^2).
- Esercitazioni pratiche (Python).

Progetto finale

Nella seconda parte del corso, gli studenti lavoreranno in piccoli gruppi per progettare un esperimento biomedico, acquisire i segnali, pre-processarli, estrarre e confrontare le caratteristiche in modo statistico e presentare i risultati. In aula sono previsti momenti di supporto e mentoring.

Metodi didattici

Il corso comprende lezioni sui temi principali ed esercizi che mostrano l'applicazione a problemi specifici (50 ore, circa metà dedicate agli esempi). Le sessioni di laboratorio (25 ore) si concentrano sull'uso di software per l'elaborazione di segnali biomedici, con problemi svolti ed esercizi guidati. Ulteriori 25 ore sono dedicate al lavoro di gruppo e allo studio individuale: sviluppo del progetto, analisi dei dati e interpretazione su segnali biomedici reali.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Metodi e criteri di valutazione dell'apprendimento

Conoscenze e competenze su metodi e strumenti per pre-processing e analisi dei segnali biomedici saranno valutate tramite presentazioni di gruppo e un esame finale, scritto e orale. Gli esercizi saranno simili a quelli visti a lezione e disponibili sulla piattaforma e-learning. All'orale gli studenti dovranno dimostrare comprensione, saper applicare le tecniche trattate e giustificare la scelta dei metodi per compiti specifici di analisi.

Criteri di misurazione dell'apprendimento e attribuzione del voto finale

Ogni componente del corso è valutata in trentesimi e si considera superata con almeno 18. Il voto finale è la media di tre componenti a peso uguale: Modulo 1 (esame scritto e orale su teoria e pratica), Moduli 2 e 3 insieme (esame scritto e orale, pesi uguali) e progetto di gruppo finale su acquisizione, elaborazione e analisi dei segnali.

Testi di riferimento

Dispense di Processing of Biomedical Signals, presentazioni PowerPoint, esercizi (inclusi esempi di prove d'esame), distribuiti liberamente in formato elettronico su <http://elearning.unicampus.it/>.

- Semmlow, J. Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers: a MATLAB-Based Introduction (2024, Elsevier)
- Abood, S. Digital Signal Processing: A Primer with MATLAB (2020, CRC Press)
- Hu, L. & Zhang, Z. EEG Signal Processing and Feature Extraction (2019, Springer)

Altre informazioni

CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Il corso fornisce una comprensione solida dei principi alla base di generazione, acquisizione ed elaborazione dei segnali biomedici. Include nozioni fisiologiche, biologiche, fisiche e matematiche rilevanti, oltre a metodi ingegneristici e statistici per l'analisi. Gli studenti comprenderanno anche i contesti clinici e di ricerca in cui questi segnali sono usati per diagnosi, prognosi e monitoraggio.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Gli studenti sapranno applicare tecniche chiave: acquisizione, pre-processing, analisi spettrale e modellazione. Useranno anche metodi di machine learning per classificazione, regressione e clustering di dati biomedici. Impareranno a scegliere metodi adeguati ai diversi scenari clinici o sperimentali, a implementarli con MATLAB, Python e altri strumenti, e a interpretare i risultati nel contesto della fisiologia umana e dei bisogni sanitari.

GIUDIZIO E PENSIERO CRITICO

Il corso stimola lo sviluppo di giudizio autonomo nella selezione e valutazione delle tecniche di elaborazione dei

segnali. Gli studenti valuteranno adeguatezza e limiti dei diversi approcci in base al tipo di segnale e agli obiettivi clinici o sperimentali. Il lavoro di gruppo e i progetti favoriranno la capacità di valutare criticamente i risultati e prendere decisioni metodologiche informate.

ABILITÀ COMUNICATIVE

Gli studenti svilupperanno la capacità di presentare con chiarezza metodi e risultati di analisi dei segnali, sia oralmente sia per iscritto. Si porrà attenzione all'uso di linguaggio tecnico appropriato e a una struttura logica e coerente degli argomenti. Con presentazioni e discussioni di progetto, impareranno a comunicare in modo efficace con pubblici tecnici e clinici.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO

Il corso rafforza l'apprendimento autonomo tramite lezioni, esercitazioni pratiche e lavoro su progetti. Gli studenti saranno incoraggiati a partecipare attivamente, esplorare risorse aggiuntive e applicare un metodo di studio strutturato che sostenga teoria e pratica. Queste abilità supporteranno l'apprendimento avanzato in ingegneria biomedica e aree affini.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	10	ING-INF/06

Stampa del 12/11/2025

Electronics and Electrotechnics [2303205]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: MAURO PARISE

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Modulo A: Elettrotecnica

Il corso si propone di fornire una approfondita introduzione sulle modalità di funzionamento dei sistemi elettrici e sulle metodologie di studio delle reti elettriche lineari. Gli studenti conseguiranno la conoscenza e la comprensione delle nozioni fondamentali riguardanti lo studio dei circuiti elettrici e magnetici lineari in regime stazionario e sinusoidale, delle nozioni basilari per l'analisi dei sistemi trifase, dei principi di funzionamento del trasformatore e delle macchine elettriche rotanti.

Modulo B: Elettronica

Fornire agli studenti le conoscenze di base sui componenti e dispositivi elettronici, le metodologie per l'analisi dei circuiti e le topologie analogiche e digitali utilizzate nei circuiti integrati più comuni.

Prerequisiti

Modulo A: Elettrotecnica

Sono ritenute indispensabili le conoscenze di base di Elettromagnetismo

Modulo B: Elettronica

Nessun requisito preparatorio.

Prerequisiti consigliati: conoscenze di base delle grandezze elettriche, dei componenti elettronici e delle strategie di calcolo dei circuiti normalmente affrontate nel corso di Elettromagnetismo e nel primo modulo di questo corso: Elettrotecnica.

Contenuti del corso

Modulo A: Elettrotecnica

Circuiti e reti in regime stazionario. Elementi circuitali lineari tempo-invarianti. Generatori controllati di tensione e di corrente. Leggi di Ohm, di Joule e di Kirchhoff. Resistori in serie e partitore di tensione. Resistori in parallelo e partitore di corrente. Trasformazione stella-triangolo. Metodi di analisi. Analisi nodale e alle maglie. Teoremi delle reti. Linearità. Sovrapposizione. Teorema di Thevenin e di Norton. Massimo trasferimento di energia. Circuiti e reti nel dominio del tempo. Condensatori. Capacità. Rigidità dielettrica. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Riluttanza. Reti magnetiche. Auto e mutua induttanza. Fattore di accoppiamento. Circuiti del primo e del secondo ordine. Risposta in evoluzione libera, al gradino e all'impulso. Convoluzione. Circuiti e reti in regime sinusoidale permanente. Rappresentazione fasoriale di grandezze sinusoidali isofrequenziali. Circuiti monofase. Potenza istantanea, attiva, reattiva, apparente e complessa. Analisi di reti in regime sinusoidale. Reti trifase. Sistemi trifase simmetrici ed equilibrati. Circuito monofase equivalente. Potenze nei sistemi trifase. Determinazione del circuito trifase e del monofase equivalente associati ad uno schema unifilare. Elementi di macchine elettriche. Trasformatori. Teoria del trasformatore monofase. Funzionamento a vuoto, sotto carico ed in corto circuito. Macchine elettriche rotanti.

Modulo B: Elettronica

INTRODUZIONE (10 h)

Circuiti a un solo terminale e circuiti RCL, reti a due porte, circuiti STC, filtri passa-basso e passa-alto.

SEMICONDUTTORI, DIODO E TRANSISTOR (18 h)

Semiconduttori. Diodo. Circuiti con diodi. BJT e MOSFET: fisica, caratteristiche I-V, funzionamento come amplificatore, polarizzazione, modelli a piccolo segnale, amplificatori a singolo stadio, analisi in frequenza.

CIRCUITI INTEGRATI ANALOGICI (22 h)

Amplificatore differenziale. Amplificatore operazionale. Sorgenti di corrente e di tensione. Reazione (feedback).

INTRODUZIONE ALL'ELETTRONICA DIGITALE (10 h)

L'invertitore; famiglie logiche; parametri caratteristici dei componenti digitali. Conversione A/D e D/A. Circuiti combinatori. Circuiti sequenziali. Memorie. Microcontrollori.

Metodi didattici

Modulo A: Elettrotecnica

Lezioni frontali sulle nozioni fondamentali descritte nel programma (35 ore).

Esercitazioni interattive in aula, incentrate sulla risoluzione di reti elettriche e di problemi tipici dell'ingegneria elettrica, nonché sullo svolgimento di una attività di autovalutazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite (15 ore).

Modulo B: Elettronica

Lezioni sui principali argomenti di elettronica, il funzionamento dei dispositivi fondamentali e le topologie di circuito più comuni (36 h).

Attività pratiche con l'uso di software di simulazione e sessioni di laboratorio per mostrare l'applicazione a problemi reali specifici (6 h).

Discussione di casi pratici reali attraverso la presentazione di componenti commerciali tramite cataloghi online e datasheet (6 h).

Seminari sulle tecnologie attuali di fabbricazione dei dispositivi elettronici (6 h).

Lavori di gruppo in laboratorio per il test di semplici circuiti elettronici (6 h).

Modalità di verifica dell'apprendimento

Modulo A: Elettrotecnica

Il possesso delle conoscenze e delle abilità attese è verificato attraverso una prova scritta di calcolo di durata pari a 2 ore e mezzo.

La prova di calcolo è costituita da 3 esercizi, articolati complessivamente in 6 quesiti che devono essere affrontati in modo sequenziale e indipendente (ovvero, la risposta ad un quesito non dipende dalle risposte ai quesiti precedenti). Nel primo esercizio lo studente è chiamato a risolvere una rete elettrica in regime sinusoidale, calcolando le intensità di corrente, le tensioni, e le potenze associate ai vari lati del circuito. Viene inoltre richiesta la determinazione del generatore di Thevenin. Il secondo e il terzo esercizio vertono sulla risoluzione di un circuito magnetico e sullo studio di una rete trifase simmetrica ed equilibrata a partire dalla conoscenza dello schema unifilare. Lo studente svolge la prova su supporto cartaceo e, dopo aver digitalizzato con lo smartphone il riepilogo delle risposte numeriche ottenute, usa la modalità "compito" sulla piattaforma e-learning per consegnare il file pdf generato. E' altresì richiesta la consegna dell'elaborato che ha condotto alle risposte numeriche, allo scopo di verificare la correttezza della procedura utilizzata.

Il punteggio conseguito nella prova scritta è pari al numero di risposte numeriche corrette fornite ai 6 quesiti posti, moltiplicato per un coefficiente pari a 5. La singola risposta numerica viene ritenuta corretta salvo il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il risultato numerico non è corretto;
- il risultato è corretto solo accidentalmente, in quanto la verifica dello svolgimento ha rivelato inequivocabilmente la non correttezza della procedura adottata per la risoluzione del quesito.

L'esame risulta superato se e solo se il punteggio conseguito è uguale o superiore a 18 trentesimi.

Modulo B: Elettronica

Le modalità di verifica delle conoscenze si baseranno su prove orali.

Questa strategia di esame orale consentirà di verificare le capacità comunicative dello studente relativamente agli argomenti specifici del corso. L'esame orale si svolgerà in modo graduale, permettendo di verificare il consolidamento delle conoscenze di base e, sviluppando progressivamente l'argomento richiesto, consentirà allo studente di dimostrare la propria capacità di generalizzare il funzionamento a sistemi più complessi e di applicare tali conoscenze alla risoluzione di semplici problemi reali.

Le conoscenze e le competenze acquisite saranno verificate mediante una prova strutturata in tre momenti all'interno di un unico esame orale: una domanda scritta nella quale lo studente dovrà dimostrare la padronanza degli argomenti fondamentali, per la quale avrà 30 minuti; il contenuto di questo elaborato sarà presentato dallo studente all'inizio dell'esame orale (punteggio da 0 a 10); una seconda domanda in cui allo studente sarà chiesto di applicare le proprie conoscenze alla risoluzione di un problema reale (punteggio da 0 a 15); una terza domanda sugli esercizi svolti in aula o in laboratorio (punteggio da 0 a 5). Il voto finale in trentesimi sarà la somma dei punteggi ottenuti nelle prove sopra indicate.

Il voto minimo per superare l'esame, pari a 18/30, potrà essere conseguito dallo studente che dimostrerà di conoscere i componenti e i circuiti presentati nel corso, sapendoli spiegare nei loro contenuti più elementari.

Testi di riferimento

Modulo A: Elettrotecnica

Alexander C. and Sadiku M., Fundamentals of Electric Circuits, 6° ed., McGraw-Hill Education, 2017

Chapman S., Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Education, 2003

Modulo B: Elettronica

Materiale didattico distribuito dal docente

Testi consigliati

The Art of Electronics

Paul Horowitz, Winfield Hill

Altre informazioni

Modulo A: Elettrotecnica

- Lo studente acquisirà la conoscenza e la capacità di comprensione delle nozioni fondamentali riguardanti lo studio dei circuiti elettrici e magnetici lineari in regime stazionario e sinusoidale, delle nozioni basilari per l'analisi dei sistemi trifase, dei principi di funzionamento del trasformatore e delle macchine elettriche rotanti.

- Lo studente sarà in grado di applicare le sue conoscenze e capacità di comprensione all'analisi di una rete elettrica lineare in regime stazionario e sinusoidale. Sarà inoltre in grado di interpretare lo schema unifilare di una rete trifase simmetrica ed equilibrata, di studiare circuiti magnetici e sistemi trifase simmetrici ed equilibrati e squilibrati, di determinare il circuito equivalente di un trasformatore monofase o di una macchina rotante ad induzione a partire dai dati di targa.

- Lo studente acquisirà la capacità di valutare l'applicabilità delle metodologie per lo studio delle reti elettriche all'analisi di sistemi elettrici di complessità non elementare. Sarà inoltre in grado di determinare e risolvere il circuito elettrico equivalente di un dispositivo di media complessità, e svilupperà la capacità di interpretare i risultati dell'analisi circuitale. Acquisirà infine la capacità di risalire alla rete trifase rappresentata da uno schema unifilare, e di saper valutare lo stato di funzionamento di un sistema elettrico di potenza.

- Lo studente avrà acquisito, attraverso il percorso formativo, la capacità di comunicare le nozioni fondamentali e i metodi appresi, utilizzando la terminologia appropriata. Sarà inoltre in grado di discutere l'impostazione e la risoluzione di problemi di interesse in ambito elettrotecnico con interlocutori specialisti e non specialisti.

- Il percorso formativo consentirà allo studente di sviluppare le capacità di apprendimento necessarie per intraprendere percorsi di approfondimento nell'area elettrica, e per affrontare i successivi insegnamenti incentrati sulla trattazione di specifici sistemi elettrici con un alto grado di autonomia.

Modulo B: Elettronica

Applicazione delle conoscenze e comprensione

Le conoscenze acquisite permetteranno allo studente di affrontare in modo consapevole e proattivo le tecnologie elettroniche e i circuiti integrati più recenti e comuni utilizzati nel proprio ambito professionale.

Capacità di giudizio

Lo studente acquisirà la capacità di arricchire le proprie conoscenze grazie alla competenza nella lettura e interpretazione della documentazione tecnica (ad es. datasheet).

Capacità comunicative

Lo studente dovrà sviluppare la capacità di comunicare, in modo sintetico e generale, il funzionamento di un componente o di un circuito elettronico e di giustificare le scelte effettuate.

Capacità di apprendimento

Lo studente sarà in grado di ampliare le proprie conoscenze grazie alla capacità di leggere e interpretare la documentazione tecnica.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	11	ING-IND/31, ING-INF/01

Stampa del 12/11/2025

Fundamentals of Anthropology and Ethics [2303210]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: GIAMPAOLO GHILARDI

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire una chiara comprensione del ricco e vasto insieme di valori, virtù e caratteristiche morali che riguardano l'ingegneria e la sua pratica. Inoltre, data la connessione con le scienze bio-mediche, il corso fornirà anche una visione dei valori fondamentali della pratica medica.

Prerequisiti

Nessuno

Contenuti del corso

Antropologia: Introduzione/ panoramica generale. Che cos'è l'antropologia. Sulla verità. Antropologia e tecnologie. Homo faber/homo sapiens. Antropologia e industria 4.0. Antropologia e ingegneria. Transumanesimo. Postumanesimo. Umanesimo e scienze umane. Leonardo e l'umanesimo. Ricostruzione del programma.

Etica: Introduzione/ panoramica generale. Che cos'è l'etica. Perché l'etica in Ingegneria. Scuole etiche. Il libero arbitrio. Gli esperimenti di Libet sul libero arbitrio. Il dilemma del carrello. Utilitarismo e consequenzialismo. La coscienza. Agenzia: cosa significa essere un agente morale. La nozione di personalità. Le virtù. Virtù epistemiche. La felicità e il suo valore nella professionalità. Virtù professionali. Virtù per la scienza. Il buon scienziato. Medicina di precisione o Medicina personalizzata come la tecnologia può realizzare il progetto. Ricostruzione del programma.

Metodi didattici

Gli obiettivi del corso saranno raggiunti attraverso un approccio combinato che prevede un metodo di insegnamento induttivo tradizionale (10 h.), proiezioni video (2 h.), presentazioni Power Point (10 h.) e apprendimento interattivo (8 h.). Questi diversi approcci didattici saranno combinati tra loro. Gli studenti saranno sempre stimolati e non saranno trattati come discenti passivi, ma saranno chiamati a partecipare attivamente alle lezioni. I metodi di insegnamento promuovono l'impegno e la cooperazione in classe. Sia le lezioni interattive che le attività di gruppo prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti.

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame finale si svolgerà alla fine del corso, nelle sessioni previste dal calendario accademico. L'esame sarà scritto e comprenderà una combinazione di domande a scelta multipla ed eventuali domande a risposta breve. Le domande verificheranno le conoscenze relative alle finalità e agli obiettivi del corso, descritti in precedenza, e la capacità di applicarle. La durata del test sarà di 30 minuti, i quesiti saranno 11 e saranno attribuiti 3 punti per ogni risposta corretta, non ci saranno penalizzazioni per eventuali risposte errate.

Testi di riferimento

Anthropology:

- G. Ghilardi, Elements of Anthropology and Ethics, KDP, 2025
- G. Ghilardi, "Analogia Sensuum: The knowing body", in: N. Di Stefano, V. Tambone (eds.), About the living body, Nova science, New York 2016, pp. 15-31
- G. Ghilardi, D. Accoto, Post-Human and Scientific Research: How Engineering Carried Out the Project, in Cuadernos de Bioetica, (3), 2014, pp. 379-86.

- V. Tambone, G. Ghilardi, "An ethical evaluation methodology for clinical cases", Persona y Bioética, 20 (1), 2016, pp. 48-61
- G. Ghilardi, "Epistemological remarks on Libet's experiments on free will", Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia, 6 (1), 2015, pp. 110-119
- V. Tambone, G. Ghilardi, Philosophy and Deontology of Medical Practice, Ethics of the work well done in bio-medical sciences, SEU, Roma 2020
- L. Campanozzi, G. Ghilardi et al., Building trust in social robotics: a pilot survey, IEEE Technology and Society Magazine, December 2019, doi 0.1109/MTS.2019.2948440, pp. 45-54. ISSN 0278-0097/19

Altre informazioni

- Conoscenza e capacità di comprensione di cosa significa essere un essere-umano, di cosa siano valori e virtù umane.
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Lo studente al termine del corso sarà in grado di sviluppare il ragionamento etico nelle scienze bio-ingegneristiche.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	3	M-FIL/03

Stampa del 12/11/2025

Fundamentals of Automatic Control [2303312]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: FILIPPO CACACE

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Obiettivi specifici di apprendimento:

Il corso fornisce le nozioni fondamentali per l'analisi dei sistemi e il progetto di controllori. Lo studente apprende come progettare e valutare un controllore per sistemi lineari stazionari.

Prerequisiti

Algebra lineare, analisi e conoscenza basilare di programmazione in Matlab.

Contenuti del corso

Teoria dei sistemi. Sistemi lineari a tempo continuo e discreto. Principio di sovrapposizione. Modi naturali, evoluzione libera e forzata. Stabilità. Criterio di stabilità di Lyapunov. Trasformata di Laplace. Funzioni di trasferimento. Diagrammi di Bode.

Teoria del controllo e progetto di controllori. Criterio di Nyquist. Specifiche di controllo in transitorio e regime permanente. Controlli proporzionali, integrali e derivativi. Reti compensatrici con anticipo e ritardo. Progetto di compensatori con il metodo del luogo delle radici. Rappresentazione in spazio di stato. Progetto di controllori nello spazio di stato. Assegnazione degli autovalori. Osservatori. Principio di separazione. Progetto di controllori con retroazione dall'uscita. Simulazione numerica dei sistemi in Matlab. Validazione numerica dei controllori in Matlab.

Metodi didattici

Lezioni sul contenuto del corso, esercizi guidati per mostrare le applicazioni e sessioni interattive di simulazione in Matlab.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Le conoscenze e competenze sugli argomenti del corso sono valutate in una discussione orale in presenza.

La discussione orale dura circa 20 minuti e include gli aspetti centrali della teoria dei sistemi e del progetto di controllori. Specificamente, nella discussione orale ogni studente discuterà tre argomenti sulla teoria dei sistemi, il controllo con metodi in frequenza e il controllo con metodi nel dominio del tempo. Gli argomenti sono scelti dal docente. Ogni studente discuterà questi argomenti con due docenti diversi.

Gli studenti possono discutere nella prova orale la loro soluzione agli esercizi proposti durante il corso, che possono essere scaricati dalla piattaforma di didattica del corso. In questo caso, la discussione orale verterà sui concetti presenti negli esercizi.

Il voto finale sarà espresso come una frazione di 30 e calcolato come la media del punteggio dei tre argomenti. Il punteggio è determinato dalla capacità di spiegare i concetti fondamentali del corso e la loro relazione. La lode è attribuita agli studenti che dimostrano un elevato grado di padronanza degli argomenti.

Le prove formali dei risultati teorici, così come la conoscenza degli strumenti di calcolo numerico per l'analisi e il progetto di sistemi di controllo non sono richiesti per il superamento dell'esame ma contribuiscono a una valutazione positiva. Esempi illustrativi possono essere discussi, ma non sono necessarie derivazioni o calcoli dettagliati e impegnativi.

Testi di riferimento

I contenuti del corso sono contenuti nel seguente testo inglese:

• Åström, K. J., & Murray, R. (2021). Feedback systems: an introduction for scientists and engineers. Princeton University Press.

Altre informazioni

Risultati di apprendimento specifici.

Conoscenza e comprensione. Il corso insegna i seguenti concetti:

- La rappresentazione dei sistemi con ingresso, stato e uscita per sistemi a tempo continuo e discreto.
- Le nozioni fondamentali di stabilità, retroazione e controllo.
- Le specifiche del comportamento desiderato ad anello chiuso.

Applicazione della conoscenza e comprensione. Alla fine del corso lo studente sarà capace di:

- Comprendere il comportamento di un sistema lineare tempo invariante dalla sua risposta in frequenza.
- Impostare un controllore PID per soddisfare le specifiche di controllo.
- Sviluppare il progetto concettuale di un controllore a retroazione dallo stato o dall'uscita in spazio di stato.

Capacità di giudizio. La capacità di conoscenza e comprensione conferiscono allo studente la capacità di valutare il progetto di un controllore rispetto alle specifiche.

Capacità di comunicazione. Lo studente svilupperà la capacità di comprendere le caratteristiche di un sistema dal diagramma di risposta in frequenza e scrivere le specifiche di controllo per una data applicazione.

Capacità di apprendimento. Lo studente possiederà i concetti di base per imparare approcci più avanzati per tipi di sistemi più generali.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	9	ING-INF/04

Stampa del 12/11/2025

Fundamentals of Bioengineering [2303304]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: FABRIZIO TAFFONI

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi specifici

Il corso fornisce agli studenti conoscenze e competenze di base per la progettazione multidisciplinare, lo sviluppo, l'integrazione e la validazione (anche in ambiente virtuale) di dispositivi per applicazioni bioingegneristiche.

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenze e capacità di comprensione

Al termine del corso lo studente:

conosce i fondamenti della bioingegneria e della progettazione concorrente di dispositivi human-centered comprendenti componenti meccaniche, elettroniche e software;

comprende le principali problematiche legate allo sviluppo di sistemi bioingegneristici integrati a interfaccia uomo-macchina;

conosce i principi di base per sviluppare in laboratorio prototipi di sottosistemi e integrarli in un dispositivo dimostrativo;

conosce i metodi fondamentali per pianificare e condurre attività sperimentali in ambiente simulato;

è in grado di analizzare i dati sperimentali, discutere criticamente i risultati e motivare gli esiti ottenuti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

progettare sottosistemi hardware e software per dispositivi human-centered;

sviluppare e realizzare in laboratorio prototipi di sottosistemi;

integrare i sottosistemi in un dispositivo dimostrativo completo;

condurre prove sperimentali sul dispositivo sviluppato;

analizzare i dati raccolti e discutere criticamente i risultati;

presentare le attività svolte attraverso una relazione tecnica e una presentazione orale.

Autonomia di giudizio

Lo studente acquisirà capacità analitiche e critiche per comprendere concetti teorici, identificare soluzioni progettuali e valutare i risultati delle attività sperimentali.

Capacità di apprendimento

Lo studente sarà in grado di ampliare autonomamente le conoscenze acquisite e di applicare i metodi bioingegneristici a problemi non trattati durante il corso.

Capacità comunicative e soft skills

Attraverso attività di gruppo di progettazione e sperimentazione, lo studente svilupperà competenze trasversali di lavoro in team e comunicazione tecnica. Particolare attenzione sarà rivolta alla chiarezza, efficacia e correttezza del linguaggio nella presentazione orale delle attività di laboratorio.

Prerequisiti

Sono richieste conoscenze di base in Matematica, Fisica, Geometria, Meccanica dei Solidi, Elettronica e

Programmazione.

Contenuti del corso

Progettazione multidisciplinare, integrazione e testing in bioingegneria (0,5 CFU – Lezione)

Meccanica applicata alla bioingegneria (1,5 CFU – Lezione; 0,5 CFU – Laboratorio)

Fondamenti di progettazione meccanica

Dimensionamento e verifica di componenti meccanici

Progettazione di macchine e sistemi biomeccanici mediante CAE

Elettronica applicata alla bioingegneria (1,5 CFU – Lezione; 0,5 CFU – Laboratorio)

Specifiche tecniche e criteri di selezione dei componenti elettronici

Introduzione alle architetture elettroniche per sistemi bioingegneristici

Introduzione agli standard di comunicazione per l'interoperabilità

Integrazione hardware e prototipazione in bioingegneria (0,5 CFU – Lezione; 1 CFU – Laboratorio)

Ambienti virtuali per applicazioni human-centered (1 CFU – Lezione; 1 CFU – Laboratorio)

Introduzione agli ambienti di simulazione

Progettazione e realizzazione di scenari virtuali centrati sull'utente

Sviluppo e personalizzazione di interfacce uomo-sistema (1 CFU – Lezione; 1 CFU – Laboratorio)

Introduzione alle interfacce multimodali uomo-macchina per il controllo di dispositivi biomedicali

Introduzione al feedback sensoriale nelle interfacce uomo-macchina

Metodi per la progettazione e realizzazione di strategie di controllo user-centered per dispositivi biomedicali

Integrazione software/hardware in bioingegneria (0,5 CFU – Laboratorio)

Test funzionali sperimentali e validazione (1,5 CFU – Laboratorio)

Impostazione degli esperimenti e definizione delle metriche di validazione

Test su banco e validazione con l'utente nel loop

Analisi dei dati e reporting

Metodi didattici

L'attività didattica è organizzata in lezioni frontali (6 CFU) e attività di laboratorio (6 CFU).

Nelle lezioni multidisciplinari in aula, agli studenti verranno fornite le conoscenze teoriche necessarie per sviluppare e testare un dispositivo specifico in ambito bioingegneristico.

Nelle attività pratiche di laboratorio, gli studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi (4-5 studenti) e guidati dal docente nell'applicazione dei fondamenti trattati nella parte teorica per progettare, sviluppare, integrare e testare virtualmente un dimostratore specifico per una determinata applicazione bioingegneristica.

Infine, a ciascun gruppo sarà richiesto di preparare una presentazione finale sull'attività di laboratorio, che dovrà essere discussa durante l'esame orale dal gruppo stesso.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Knowledge assessment methods and criteria:

Knowledges and skills developed by the students will be assessed thanks to an individual oral exam (50% of the final grade) and to a group presentation on the practical activities carried out in the laboratories (20% of the final grade) followed by a Q&A session (30% of the final grade). The individual oral exam aims at assessing the acquisition of the theoretical knowledges on the fundamentals of bioengineering; the group presentation aims at assessing the capacity of teamworking in a multidisciplinary context and the communication skills, while the Q&A

aims at rating the personal contribution to the group activities and the personal capability in applying technical knowledge to the practical problem.

Criteria for measuring learning and defining the final grade:

The final grade will be the weighted mean of the partial scores given to: the individual oral exam on theoretical fundamentals of bioengineering, the presentation of the group work on laboratory activities, and to the personal capacity to apply theoretical knowledge to the laboratory problem. Students will be assessed with a numeric score expressed on a scale between 1 and 31. Laude will be awarded to all those students whose final mark exceeds the threshold of 30.5 (without rounding) and with the unanimous opinion of the commission.

Testi di riferimento

- Note del docente
- Kutz, M. (2009). Biomedical engineering and design handbook (Vol. 1). New York, NY, USA:: McGraw-Hill.
- Jerald, J. (2015). The VR book: Human-centered design for virtual reality. Morgan & Claypool.
- Boy, G. A. (Ed.). (2017). The handbook of human-machine interaction: a human-centered design approach. CRC Press.

Altre informazioni

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenza dei fondamenti di bioingegneria e della progettazione concorrente per lo sviluppo di dispositivi human-centered comprendenti componenti meccaniche, elettroniche e software.

Comprensione delle principali problematiche nello sviluppo di sistemi bioingegneristici integrati a interfaccia uomo-macchina.

Conoscenza dei principi fondamentali per lo sviluppo in laboratorio di prototipi di sottosistemi e la loro integrazione in un dispositivo dimostrativo completo.

Conoscenza dei fondamenti per la pianificazione e lo svolgimento di attività sperimentali finalizzate al test del dispositivo sviluppato in ambiente simulato.

Capacità di comprendere come analizzare i dati raccolti durante le attività sperimentali, discutere criticamente i risultati e fornire motivazioni ed interpretazioni sugli esiti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di progettare sottosistemi hardware/software per dispositivi human-centered.

Capacità di sviluppare prototipi di sottosistemi in laboratorio.

Capacità di integrare i sottosistemi in un dispositivo dimostrativo completo.

Capacità di eseguire test sperimentali sul dispositivo sviluppato.

Capacità di analizzare i dati raccolti e discutere criticamente i risultati.

Capacità di presentare le attività di laboratorio svolte mediante una presentazione tecnica.

Autonomia di giudizio

Gli studenti saranno stimolati a sviluppare competenze analitiche e critiche nella comprensione dei concetti teorici, nell'individuazione di soluzioni a problematiche di progettazione, sviluppo e testing, nonché nella valutazione dei risultati delle attività sperimentali svolte durante il corso.

Capacità di apprendimento

Gli studenti acquisiranno la capacità di ampliare autonomamente le conoscenze di base acquisite e di applicare e contestualizzare i metodi bioingegneristici a problematiche non direttamente trattate nel corso.

Capacità comunicative e soft skills

Il corso intende sviluppare le competenze trasversali attraverso attività di gruppo che prevedono la progettazione e la sperimentazione di dispositivi per applicazioni bioingegneristiche. Gli studenti saranno introdotti alla preparazione di una presentazione tecnica relativa alle attività di laboratorio.

Particolare attenzione sarà posta alla qualità della comunicazione, con specifico riferimento al linguaggio orale (chiarezza, efficacia, proprietà di linguaggio, correttezza formale) durante la presentazione delle slide.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	12	ING-IND/34

Stampa del 12/11/2025

Healthcare Information Systems and Telemedicine [2303204]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: ANNA SABATINI

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il Corso di Healthcare Information Systems and Telemedicine ha come principale obiettivo quello di fornire agli studenti: i) il concetto di Healthcare come ecosistema di cure medicali di diversa natura, tra loro interconnesse e disegnate sul paziente, ii) i concetti base per la comprensione della Telemedicina richiamando la sua versione più classica fino ad uno sguardo più moderno in cui viene fatto un intensivo uso di sistemi intelligenti, iii) i fondamenti delle tecnologie ed i principali protocolli di comunicazione di una moderna rete di calcolatori, l'uso di database e la realizzazione di un'interfaccia per la rappresentazione ed analisi dei dati dei pazienti.

Prerequisiti

Si consiglia di aver superato l'esame di Fundamentals of Computer Science.

Contenuti del corso

Modulo I: Sistemi Informativi Healthcare

- Cos'è un Sistema Informativo Sanitario.
- La Telemedicina e la sua evoluzione negli anni.
- Il fascicolo sanitario elettronico (EHR).
- Il trattamento dei dati medicali, il consenso informato e la gestione della privacy.
- Strategie di gestione del paziente a distanza per periodi brevi o lunghi.
- Cenni di Sistemi Intelligenti applicati alla Telemedicina.
- Esempi e casi d'uso.

Modulo II: Reti di Calcolatori

- Cos'è una Rete di Calcolatori
- Modello ISO/OSI e TCP/IP.
- Componenti fisiche di una rete, Data Link, Switch e Router.
- Il progetto di reti IP, piano di indirizzamento e dimensionamento, subnetting, VLAN.
- Protocolli HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP, IMAP, Peer2Peer.
- Cenni di SOA (REST, SOAP).

Modulo III: Base Dati

- Generalità e architettura delle moderne Basi di Dati
- Il modello relazionale: definizione di tabelle e interrogazioni usando il linguaggio SQL e l'algebra relazionale.
- Progettazione concettuale attraverso il modello ER e traduzione nel modello logico.
- Interrogazioni con il linguaggio SQL ed il linguaggio Python.
- Il modello non relazionale: proprietà ed applicazioni.
- Data Warehousing

Modulo IV: Rappresentazione e processamento dati

- Utilità di un'interfaccia lato utente e lato medico.
- Tipi di interfacce ed interfacce grafiche (GUI, web).
- Costruzione di un'interfaccia grafica.
- Interrogazione di una Base di Dati.
- Analisi quantitativa e rappresentazione dei dati attraverso un'interfaccia grafica.

Metodi didattici

L'insegnamento si basa su lezioni frontali ed esercitazioni al calcolatore, utilizzando pacchetti open-source o proprietari ed opportuni strumenti di simulazione e sviluppo codice. La suddivisione tra didattica frontale e le esercitazioni al calcolatore è pari a 50%-50%, rispettivamente, salvo necessità specifiche che possono emergere durante l'insegnamento.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Le conoscenze e le abilità relative al corso sono verificate mediante due prove. La prima consiste in un lavoro

progettuale da svolgersi individualmente in sede di esame sotto forma di prova al calcolatore simulando un sistema informatico, che si compone dei macro-blocchi di: invio di dati (simulati) dal computer verso un deposito esterno, costruzione di un database strutturato in cui depositare i dati precedentemente inviati e richiesta con processamento e visualizzazione tramite interfaccia grafica di differenti dati dal database. I macro-blocchi dovranno essere tra loro collegati e cooperare in real-time. Il docente potrà fornire blocchi strutturali di codice da cui partire, tra quelli visti a lezione, i quali dovranno essere quindi amalgamati ed organizzati dallo studente coerentemente a quanto indicato nella traccia. Il progetto sarà poi discusso in sede di colloquio orale. Lo scopo di questa prova è verificare che lo studente abbia acquisito i criteri di progettazione di un sistema di Telemedicina in ambiente Healthcare, e gli strumenti software per la progettazione e costruzione del sistema di Telemedicina.

La seconda prova consiste in un colloquio orale, volta a verificare il livello di conoscenza acquisita dallo studente per i concetti riguardanti i modelli di Healthcare e Telemedicina moderni, i criteri di progettazione di un sistema di Telemedicina e i problemi tipici della gestione di un dato attraverso database.

Testi di riferimento

Materiale didattico utilizzato

- Slide del docente

Materiale didattico consigliato

- J. Kurose, K. Ross Pearson, "Reti di calcolatori e Internet. Un approccio top-down", 2017 (7a ed.)

- P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone, "Database Systems concepts, languages and architectures", McGraw-Hill, 1999

- Dee W. Ford, Shawn R. Valenta, "Telemedicine. Overview and Application in Pulmonary, Critical Care, and Sleep Medicine", Humana Cham, 2021

- Joan M. Kiel, George R. Kim, Marion J. Ball, "Healthcare Information Management Systems", Springer Cham, 2022 (5a ed.)

Altre informazioni

Conoscenza e capacità di comprensione

Principi alla base dei modelli di Healthcare nel mondo odierno, considerando aspetti di privacy del dato e l'esistenza di sistemi intelligenti, metodi e strumenti per l'invio dati in un sistema di Telemedicina.

Criteri di progettazione di una rete di calcolatori. Strumenti software per la progettazione e realizzazione di un sistema di Telemedicina con il coinvolgimento di un database e di interfaccia grafica per la visualizzazione ed analisi dei dati raccolti.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate nella pratica

Lo studente dovrà acquisire delle competenze specifiche:

- Saper progettare e analizzare un sistema di Telemedicina, con particolare riferimento all'invio dei dati ad un database da remoto attraverso Internet
- Saper utilizzare i principali protocolli utilizzati per la costruzione del database più adatto all'obiettivo del sistema Healthcare
- Saper costruire un'interfaccia per la richiesta dei dati dal database e la loro analisi in tempo reale.

Autonomia di giudizio

Lo studente dovrà saper giudicare quali siano gli elementi fondamentali di un sistema di Telemedicina da utilizzare per risolvere casi applicativi reali in ambito Healthcare moderno.

Abilità comunicative

Lo studente dovrà saper progettare un sistema di Telemedicina in un opportuno ambiente di sviluppo, e saper esporre con adeguato linguaggio tecnico i contenuti dell'insegnamento.

Capacità di apprendere

Lo studente dovrà saper sviluppare quelle capacità di apprendimento e ragionamento "di ampio respiro" necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ING-INF/05

Stampa del 12/11/2025

Healthcare Robotics [2303308]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: LOREDANA ZOLLO

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire agli studenti una panoramica completa delle applicazioni della robotica in ambito biomedico, attraverso una combinazione di teoria e pratica. Gli studenti conosceranno di base la robotica, verranno introdotti ai diversi tipi di robot e alle loro applicazioni in ambito biomedico. Gli studenti analizzeranno scenari reali per comprendere come i robot possano contribuire alla salute della persona e migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso specifici casi studio.

Il corso mira a preparare gli studenti a affrontare le sfide e le opportunità offerte dalla robotica in ambito sanitario, formando professionisti competenti e innovativi in questo settore in continua evoluzione.

Gli studenti acquisiranno esperienza pratica attraverso laboratori, analisi di casi di studio, progetti hands-on, che includeranno l'uso ed il test di soluzioni robotiche in ambito biomedico.

Prerequisiti

Nessuna

Contenuti del corso

- Introduzione alla robotica: concetti fondamentali, definizioni, principali strutture di manipolatori e componenti base.
- Modulo 1: Sistemi robotici per la riabilitazione motoria
 - o Introduzione ai sistemi per la riabilitazione robot-mediata, classificazione e caratteristiche di robot per la riabilitazione motoria;
 - o Trattamento e valutazione del paziente, feedback ed analisi dati relativi all'esito del trattamento;
 - o Attività progettuale 1: Simulazione guidata di un sistema di riabilitazione motoria robot-mediata in MATLAB/Simulink, raccolta ed analisi dati.
- Modulo 2: Sistemi robotici per l'assistenza allo svolgimento di attività di vita quotidiana
 - o Concetti fondamentali, obiettivi e benefici della robotica assistiva per la vita quotidiana e l'autonomia degli utenti;
 - o Robot per l'Assistenza alla Mobilità (Esoscheletri, sedie a rotelle motorizzate);
 - o Robot per l'Assistenza alla Comunicazione (Robot sociali e interattivi, interfacce per la comunicazione);
 - o Robot per l'Assistenza Personale (Robot di compagnia, assistenti domestici);
 - o Attività progettuale 2: Simulazione guidata di un sistema robotico per l'assistenza allo svolgimento di attività di vita quotidiana in MATLAB/Simulink, raccolta ed analisi dati.
- Modulo 3: La robotica nell'Ospedale 4.0 e 5.0
 - o Definizione e caratteristiche dell'Ospedale 4.0 e 5.0;
 - o Integrazione e Interoperabilità dei sistemi robotici in ospedale e dei sistemi informatici ospedalieri, protocolli di comunicazione;
 - o Soluzioni robotiche per l'assistenza al paziente;
 - o Soluzioni robotiche per la gestione e la logistica;
 - o Soluzioni robotiche per la sicurezza del paziente e del personale clinico;
 - o Attività progettuale 3: Simulazione guidata di un sistema robotico per il supporto allo svolgimento di compiti logistici in ambito ospedaliero in Matlab/Simulink, raccolta ed analisi dati.

Metodi didattici

- Lezioni frontali (20 ore), in cui vengono presentati gli argomenti del corso e svolti esercizi che ne mostrano l'applicazione a problemi specifici.
- Esercitazioni in aula e laboratori didattici (24 ore) relativi a ciascun modulo presentato in ambiente Matlab/Simulink.
- Seminari (4 ore) su specifiche applicazioni di robotica in ambito clinico.

Modalità di verifica dell'apprendimento

La valutazione delle conoscenze acquisite verrà effettuata dal docente, che verificherà l'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche oggetto del corso.

Durante la prova orale il docente farà tre domande, in forma scritta o verbale, volte ad accertare la conoscenza teorica da parte dello studente degli argomenti trattati a lezione. Le tre domande sono valutate con uguale peso (11

punti). La prova orale è sia a stimolo chiuso che a stimolo aperto e con risposta aperta. E' prevista una durata massima della prova orale di 45 minuti.

Ciascuna delle tre domande poste dal docente sarà valutata con un punteggio compreso tra 0 ed 11 punti. L'esame è superato se il candidato raggiunge almeno i 18/30.

La lode viene attribuita agli studenti che abbiano conseguito il punteggio massimo su tutte le prove, raggiungendo un punteggio finale superiore a 30/30.

Testi di riferimento

- Van Wynsberghe, Aimee. Healthcare robots: Ethics, design and implementation. Routledge, 2016.
- B. Siciliano and O. Khatib Eds., Handbook of Robotics, Springer 2008 (Capitoli: 53-55, 57, 58)
- Dispense e materiali didattici forniti dal docente.

Altre informazioni

Conoscenza e capacità di comprensione

- Base di conoscenze e capacità di comprensione riguardo ai principi fondamentali della robotica e alle applicazioni specifiche in ambito biomedico;
- Pensiero critico sull'impiego di soluzioni robotiche finalizzate al miglioramento delle pratiche cliniche e della qualità della vita dei pazienti;
- Base di conoscenze riguardo i principi dell'interazione uomo-robot, con un focus particolare sulla sicurezza e sull'ergonomia del paziente e degli operatori sanitari.

Autonomia di giudizio: Gli studenti saranno stimolati allo sviluppo delle proprie capacità analitiche e critiche tramite la proposizione di esercizi e di attività pratiche su tematiche trattate in aula.

Capacità di apprendimento: Il corso persegue un approccio di coinvolgimento attivo dello studente nel proprio percorso formativo, stimolando la rievocazione e l'approfondimento di competenze acquisite negli studi precedenti, e l'applicazione dei concetti appresi ad ambiti specifici.

Abilità comunicative e soft skill: L'insegnamento si propone inoltre di sviluppare abilità relative alla sfera delle abilità comunicative e delle soft-skill per operare in team e in contesti multidisciplinari. Tale obiettivo sarà perseguito cercando di promuovere il coinvolgimento proattivo degli studenti durante le ore di didattica frontale e attraverso la conduzione di attività di gruppo tese allo svolgimento di attività progettuali semplici che richiedono la messa in pratica delle nozioni teoriche apprese.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ING-IND/34

Stampa del 12/11/2025

Humanities for Bioengineering [2303306]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: GIAMPAOLO GHILARDI, MARTA BERTOLASO

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso utilizza casi di frontiera di compenetrazione tra tecnologia e scienze della vita: robotica bio-ispirata, medicina in silico, biotecnologie avanzate (es. tecnica CRISPR), micro e nano-ingegneria per la ricerca medica e biologica, simulazione, vita e intelligenza artificiale, bioinformatica.

I casi sono utilizzati per:

1. Istruire il riconoscimento e il trattamento dei problemi filosofici, epistemologici e metodologici che sorgono continuamente nel lavoro di ingegneria quando si tratta di sistemi complessi, sensoriali e viventi;
2. Migliorare il pensiero critico e sistemico sulla specificità degli esseri viventi, dei sistemi biologici e della loro complessità esplorando le frontiere tra naturale e artificiale;
3. Costruire una consapevolezza critica delle dinamiche della conoscenza scientifica anche per quanto riguarda le sue radici e le sue implicazioni sociali;
4. Liberare la capacità di conoscenza, comprensione e ricerca di soluzioni nell'attuale contesto di contaminazione tra conoscenza e attenuazione dei confini disciplinari.

Prerequisiti

Nessuno

Contenuti del corso

1. La differenza tra naturale e artificiale

Nuovi paradigmi emergenti nei sistemi complessi nella modellizzazione dell'uomo

Un approccio integrato a problemi complessi e multidisciplinari

Il processo cognitivo e la modellizzazione delle realtà naturali: nozioni di meccanismo e di sistema

2. Scienza, scienze della vita e intelligenza artificiale:

Impatto tecnologico e sociale delle soluzioni ingegneristiche di frontiera

Tecnoscienza

3. Prospettive filosofiche sugli agenti artificiali:

Xenobot

Protesi bionica

Impianti di robotica

4. Filosofia della tecnologia

Tecnica e tecnologia

L'ascesa di una nuova "epoca": la nascita della filosofia della tecnologia

La "svolta empirica"

Filosofia dell'ingegneria

Metodi didattici

Durante le lezioni frontali, casi di studio e il chiarimento (storico e filosofico) dei concetti richiesti per tale discussione forniscono occasioni essenziali per il dialogo accademico tra gli studenti e il docente.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica: esame orale.

Le conoscenze acquisite sono valutate sulla base della chiarezza concettuale nella presentazione orale all'esame.

Le competenze saranno verificate in termini di adeguatezza della discussione del modello scelto e in termini di capacità di applicare il modello proposto ad altre questioni ingegneristiche.

Per superare l'esame con un punteggio prossimo a 18/30, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente dei principali argomenti del corso e una comprensione di base dei casi di studio trattati a lezione.

Per ottenere un punteggio pari o superiore a 27/30, lo studente deve dimostrare un'ottima conoscenza di tutti gli argomenti trattati nel corso, essendo in grado di collegarli in modo logico e coerente secondo una prospettiva critica.

Testi di riferimento

Bertolaso M, (2011) Le Human Enhancement Technologies e l'Irriducibilità della Complessità Biologica, in

Migliorare l'uomo? La sfida etica dell'enhancement. S. Kampowski – D. Moltisanti (eds.) Cantagalli, Siena, pp. 35-58. ISBN: 978-8882726010

Bertolaso M, Di Bernardo M (2016) Questioni Epistemologiche Emergenti nelle Bio- Discipline (Epistemic Values at the intersection of Bio-Techno-Practice. An introduction to Biodisciplines) in Biodisciplines (a cura di Marta Bertolaso e Mirko Di Bernardo), Scienze e Ricerche, 30: pp. 5-8. ISSN: 2283-5873

Bertolaso M (2019), Artificialmente e Umanamente: Epistemologie a Confronto, in Transizione digitale (Stefano Zamagni, Ed), Paradoxa 2/2019, pp. 137-149.

Corti L. (2021) Metamorfosi e mutamento continuo ai tempi delle bio-tecnologie, in Metamorfosi, a cura di F. Pisano, La scuola di Pitagora Editore

Di Stefano N., Ghilardi G. (2013). Embodied intelligence: epistemological remarks on an emerging paradigm in the artificial intelligence debate, Epistemologia, 1, 100-111.

Additional bibliography:

Achterhuis, Herman Johan. American philosophy of technology: The empirical turn. Indiana University Press, 2001.

Bertolaso M., Di Stefano N., Ghilardi G. and Marcos A. (2015). Scientific Personal Agency, in M. Bertolaso (Ed.), Bio-Techno-Logos. Science in Practice and its Philosophical Implications, Pickering & Chatto Publishers, pp. 179-191.

Bertolaso M. & MacLeod M (Eds) (2016) In Silico Modeling: the Human Factor, Humana.Mente Journal of Philosophical Studies, Vol. 30 III-V, pp. III-XV. ISSN 1972-1293

Bertolaso M (2017) Building bridges - Between, in and for the philosophy of biology. Introduction to the Monothematic Section, in Emerging trends in Philosophy of Biology (Ed. Marta Bertolaso), Acta Philosophica, 26 (1): 11-18 ISSN: 1121-2179

Bertolaso M, Marcos A (2020) Para una concepción humanista de la tecnología. Reflexión crítica sobre la era bio-digital, en la Serie Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Héctor Velazquez (Ed), in press.

Bertolaso M, Capone L (2021) Forma e Materia. Schizzi preliminari per una teoria del dato, in Etica Digitale (Marta Bertolaso, Giovanni Lo Storto, Eds), Luiss editrice

Coeckelbergh, M. (2013). Human being@ risk: Enhancement, technology, and the evaluation of vulnerability transformations (Vol. 12). Springer Science & Business Media.

Corti L, Bertolaso M, (2019), Prospettive sulle/delle metamorfosi tecnologiche, in "Metamorfosi del vivente", ATQUE 24 n.s./2019, pp. 63-84.

Corti L, Bertolaso M (2020) Embodiment from philosophy to life science and back. Ludus Vitalis, vol. XXVII, num. 52, 2019, pp. 137-142.

Costantino, A., Di Stefano, N., Taffoni, F., Di Pino G., Casale, M., Keller F. (2020). Embodying melody through a conducting baton: a pilot comparison between musicians and non-musicians. Experimental Brain Research

Di Stefano N. (2016). Contextual and cultural factors of consonance and dissonance notions in the Trecento and their relevance to contemporary music perception and cognition theories, Special Issue on Cognition of Early Polyphony, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Vol. 8, 1-2, 79-80.

Jasanoff, S. (2016). The ethics of invention: technology and the human future. WW Norton & Company.

Mitcham, C. (1998). The importance of philosophy to engineering. Teorema: Revista internacional de filosofía, 27-47.

Verbeek, P. P. (2021). What things do. Penn State University Press.

Altre informazioni

- Conoscenza e capacità di comprensione

Il corso si propone di formare gli studenti al 'pensiero critico' introducendoli alla logica e alle questioni fondamentali della filosofia della scienza e della tecnologia. Il concetto di filosofia dell'agire scientifico sarà spiegato ed esemplificato discutendo l'"approccio metodologico al mondo naturale di inventori e scienziati".

- Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Crescita delle competenze necessarie per il lavoro interdisciplinare, ovvero un lavoro in grado di creare nuovi quadri teorici o paradigmi adeguati a rispondere alle esigenze sociali o ambientali emergenti e alle richieste del mercato. Questo significa sviluppare la capacità di ascolto, di interessarsi alle ragioni degli altri, di valorizzare il contributo degli altri nel lavoro di squadra, di elaborare nuove idee a partire dalla propria esperienza e da quella altrui e, infine, di saper argomentare le proprie posizioni con chiarezza e serenità. In altre parole, questo corso aiuta a formare persone creative e affidabili e a contribuire e promuovere un approccio integrato a problemi complessi e multidisciplinari.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	2	M-FIL/02

Stampa del 12/11/2025

Italian [2303209]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: ROBERTA ARONICA, DOCENTE_FITTIZIO DOCENTE_FITTIZIO

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso è finalizzato al potenziamento della conoscenza della lingua. Oggetto del corso è l'approfondimento delle strutture grammaticali e sintattiche di base della lingua italiana. Le attività didattiche sono impartite da docenti madrelingua che collaborano con il Centro linguistico di Ateneo.

Prerequisiti

Ogni studente è tenuto a sostenere un test di posizionamento all'inizio dell'anno, per individuare il livello iniziale di conoscenza della lingua italiana. Gli studenti in possesso di livello pari o superiore al B1 CEFR possono ottenere l'esonero

Contenuti del corso

Nel corso curricolare semestrale da 1 CFU si approfondiscono le strutture logico-grammaticali e il vocabolario della lingua italiana di base.

Metodi didattici

Il corso viene erogato in aula attraverso lezioni frontali ed esercitazioni e organizzato in piccoli gruppi.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esame di idoneità.

La verifica dell'apprendimento viene effettuata attraverso una prova scritta composta da esercizi di grammatica, comprensione del testo, scrittura e ascolto.

Le conoscenze lessicali e grammaticali e le abilità relative alla comprensione e alla produzione scritta sono verificate mediante una prova scritta e una di ascolto con rispettivo test di comprensione a risposta aperta di livello commisurato all'obiettivo del corso. Le abilità comunicative vengono valutate dal docente durante il corso attraverso attività interattive. Il risultato della prova è espresso come giudizio di idoneità.

Testi di riferimento

Il materiale didattico viene fornito dai docenti.

Altre informazioni

Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze di base della lingua italiana.

Conoscenza e comprensione

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di:

- leggere e comprendere brani in lingua italiana e rispondere a domande di comprensione del testo;
- comprendere conversazioni e rispondere a domande di comprensione di ciò che si è ascoltato;
- produrre un testo scritto di argomento generale di almeno 100 parole.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sarà stimolato a sviluppare un approccio critico sulla propria capacità di comprensione del testo ascoltato e sulla elaborazione di un testo in italiano usando gli strumenti che l'insegnante proporrà con gradualità durante il corso. Gli studenti saranno sollecitati alla verifica autonoma sia attraverso la correzione di propri elaborati che di verifica sul livello di comprensione dei testi analizzati durante le lezioni frontali.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
------------	-------------------------------	----------	---------	--------

Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	2	L-FIL-LET/12
-----------------	-------------------------------	--------	---	--------------

Stampa del 12/11/2025

Laboratory of Measurements [2303311]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: DANIELA LO PRESTI

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso è progettato per fornire nozioni che sono fondamentali per lo sviluppo e la caratterizzazione dei sistemi di misura per applicazioni biomediche. Attività di didattica frontale verranno affiancate ad attività sperimentali volte alla valutazione delle caratteristiche statiche di un sistema di misura utilizzati per la diagnosi o il monitoraggio di parametri fisiologici con particolare attenzione alla curva di taratura, alla stima dell'incertezza e agli effetti di carico degli strumenti. Inoltre, particolare attenzione verrà posta alla valutazione della risposta dinamica di un sistema di misura attraverso esperimenti, nonché le tecniche chiave nel condizionamento del segnale e nell'analisi dei dati sperimentali con particolare interesse al settore biomedicale. Gli studenti parteciperanno a esperimenti pratici volti a valutare le proprietà del sistema di misura. Queste proprietà metrologiche, sia statiche che dinamiche, saranno valutate in modo critico per soddisfare i requisiti specifici di varie applicazioni biomediche, come il monitoraggio dei parametri fisiologici e il test dei dispositivi medici

Prerequisiti

Nessun prerequisito ad eccezione dei prerequisiti richiesti per l'accesso al corso di laurea.

Contenuti del corso

Il corso coprirà in dettaglio i seguenti argomenti:

- Sistemi di misura e proprietà metrologiche: comprensione dei fondamenti dei sistemi di misura e delle loro caratteristiche metrologiche.
- Oscilloscopi analogici e digitali: utilizzo e principi degli oscilloscopi analogici e digitali per l'analisi delle forme d'onda di segnali fisiologici.
- Misure di corrente, tensione e resistenza elettrica: tecniche e metodologie per la misurazione dei parametri elettrici anche legati a segnali fisiologici (es. biopotenziali o uscita elettrica di sensori per il monitoraggio fisiologico).
- Taratura statica di un sistema di misura: procedure e principi coinvolti nella taratura dei sistemi di misura per applicazioni biomediche.
- Valutazione sperimentale degli effetti di carico: valutazione di tali effetti e del loro impatto sull'accuratezza e l'affidabilità delle misure effettuate.
- Filtri, amplificatori operazionali e per strumentazione: utilizzo di tecniche di filtraggio e di amplificazione nei sistemi di misura. Esempio nel monitoraggio di un parametro fisiologico dello stadio di processamento del segnale.
- Risposta del sistema del primo e secondo ordine: analisi delle risposte dei sistemi del primo e secondo ordine.
- Misure di parametri biomedici tra i quali portata, pressione, forza, deformazione, temperatura con esempi notevoli (es. monitoraggio cardiorespiratorio, ventilazione polmonare...).
- Elaborazione e acquisizione dei dati in ambiente MATLAB: tecniche e strumenti per l'elaborazione e l'acquisizione dei dati dai sistemi di misura.

Metodi didattici

Il corso comprende lezioni che coprono vari argomenti ed esercizi che dimostrano l'applicazione dei sistemi di misura in contesti biomedici specifici. Le sessioni in ambiente di laboratorio sono volte all'insegnamento dell'uso degli strumenti sia hardware che software necessari per l'analisi dei dati. Il tutto sempre contestualizzato a parametri biomedici con particolare attenzione rivolta a quelli fisiologici. Nello specifico, le lezioni sono strutturate attorno ai seguenti temi:

- Approfondimenti teorici ed esperimenti pratici sulla misura di grandezze elettriche e meccaniche.
- Fondamenti teorici ed esperimenti pratici sull'utilizzo di oscilloscopi digitali e generatori di segnale.
- Dispositivi industriali per la caratterizzazione di sistemi di misura.
- Tecniche di analisi delle caratteristiche statiche e dinamiche dei sistemi di misura utilizzati in applicazioni biomediche.
- Utilizzo di amplificatori operazionali, amplificatori di strumentazione e progettazione di tecniche di filtri attivi e passivi.
- Introduzione a MATLAB per l'analisi dei segnali biomedici.

Modalità di verifica dell'apprendimento

La valutazione si baserà su due componenti:

1. Esperimenti di laboratorio e attività basate sull'utilizzo del computer (20/30). Questa parte valuta l'esecuzione pratica degli esperimenti di laboratorio. Allo studente verrà richiesto di condurre un esperimento relativo alla misurazione di una grandezza di interesse biomedicale o alla stima di una caratteristica metrologica di uno strumento di misura e di analizzare i dati sperimentali registrati utilizzando strumenti informatici.

2. Progettazione di un sistema di misura per il monitoraggio fisiologico (10/30). Questa parte valuterà attraverso una prova orale le altre conoscenze. Allo studente verrà chiesto di illustrare argomenti specifici del corso e di descrivere una catena di misura progettata durante il corso in grado di monitorare un parametro fisiologico.

La lode sarà attribuita agli studenti che, oltre ad aver conseguito il voto massimo, dimostrino eccellenza nell'uso della strumentazione di laboratorio, chiarezza e precisione nell'esecuzione dell'esercizio, nonché un contributo significativo al progetto di gruppo.

Testi di riferimento

Beckwith, T. G., Marangoni, R. D., & Lienhard, J. H. (2007). Mechanical measurements. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

- Figliola, R. S., Beasley, D. E. (2011). Theory and Design for Mechanical Measurements. John Wiley & Sons, Inc.
- Tranquillo, J., Goldberg, J., & Allen, R. (2022). Biomedical Engineering Design. Academic Press.
- Appunti del docente che saranno rese disponibili tramite la piattaforma di e-learning dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Altre informazioni

Lo studente approfondirà la propria conoscenza e capacità acquisite interpretando i risultati delle attività riguardanti la valutazione delle proprietà metrologiche dei sistemi di misura utilizzati per stimare i parametri biomedici. Inoltre, svilupperà abilità di comunicare in modo chiaro e con linguaggio tecnico tali proprietà metrologiche contestualizzandole al settore biomedico. Infine, amplierà la propria competenza nella lettura e nell'interpretazione delle schede tecniche dei sistemi di misura e dei sensori da utilizzati principalmente in contesti biomedici, oltre che delle tecnologie utilizzate per testare i dispositivi medici.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ING-IND/12

Stampa del 12/11/2025

Mathematics II [2303211]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: FLAVIA SMARRAZZO, MARCO PAPI

Periodo: Ciclo Annuale Unico

Obiettivi formativi

Scopo del corso è fornire strumenti di base di Algebra Lineare ed Analisi Matematica su applicazioni lineari tra spazi vettoriali, equazioni differenziali, calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più variabili, calcolo vettoriale, serie numeriche. In particolare, agli studenti sarà richiesto di riuscire ad applicare le conoscenze e competenze teoriche acquisite in problemi pratici, formalizzando in termini matematici problematiche standard delle scienze applicate. Relativamente alla capacità di applicare conoscenza e comprensione, saranno centrali la scelta delle tecniche più appropriate per affrontare un determinato problema e l'argomentazione logica seguita per giungere alla soluzione.

Prerequisiti

Mathematics I, con particolare attenzione al calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile reale.

Contenuti del corso

1. Applicazioni Lineari (15 ore - Papi): Applicazioni lineari tra spazi vettoriali. Matrice associata ad un'applicazione lineare. Nucleo ed immagine. Matrice del cambiamento di base. Autovettori ed autovalori di un operatore lineare. Teorema fondamentale sulla diagonalizzabilità.
2. Geometria Analitica (15 ore - Papi): rette e piani, angoli tra rette, rette parallele. Distanza punto-piano, punto-retta.
3. Calcolo differenziali per funzioni di più variabili reali (20 ore - Papi): limiti e continuità. Derivate parziali, piano tangente, derivate direzionali. Matrice Hessiana. Ottimizzazione libera: massimi e minimi locali. Invertibilità locale e teorema della funzione implicita. Massimi e minimi vincolati.
4. Calcolo integrale per funzioni di più variabili reali (25 ore - Papi): integrale di funzioni limitate su rettangoli. Integrale su domini semplici: formule di riduzione. Cambi di variabili.
5. Curve e superfici parametrizzate (5 ore - Papi): elementi di geometria differenziale per curve parametrizzate. Integrali di linea per funzioni scalari. Superfici parametrizzate in $\mathbb{R}^3$ ed integrali di superficie. Teorema della divergenza.
6. Calcolo vettoriale (20 ore - Smarrazzo): Campi conservativi e potenziali. Forme differenziali. Formule di Gauss-Green. Teorema di Stokes.
7. Successioni numeriche e serie (15 ore - Smarrazzo): proprietà generali, criteri di convergenza per serie numeriche. serie alternate. Cenni alla serie di Taylor.
8. Equazioni differenziali ordinarie (15 ore): Equazioni differenziali ordinarie nonlineari. Esistenza ed unicità della soluzione (locale) del problema di Cauchy per equazioni differenziali del primo ordine. Soluzioni massimali e globali. Cenni sullo studio qualitativo delle soluzioni. Cenni a sistemi lineari di equazioni differenziali ordinarie.

Metodi didattici

- Lezioni (100 ore):
- Esercitazioni (30 hours), con cadenza settimanale

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame consiste, equivalentemente, di:

- Un test scritto (prova completa) con 4 esercizi e due quesiti a risposta aperta sull'intero programma (Multivariable Calculus and Advance Mathematical Analysis); il punteggio massimo del test è di 32 punti, mentre il minimo è pari a 18 punti. Il tempo a disposizione è di 3h.

OPPURE

- Due prove parziali relative al modulo di Multivariable Calculus (I semestre) ed a quello di Vector Calculus (II semestre), rispettivamente. La prima prova parziale (PP1) consiste di 4 esercizi a risposta aperta e due quesiti teorici, per un punteggio massimo di 32 punti ed uno minimo di 18 punti; il tempo a disposizione della prova è di 2h e 30'. La seconda prova parziale (PP2) consiste di tre quesiti, ciascuno suddiviso in un esercizio pratico ed in un quesito teorico; il punteggio massimo è di 32 punti, mentre il minimo è pari a 18 punti. Il tempo a disposizione è di

2h e 45'.

In tutte le prove, la scelta della forma aperta mira ad una effettiva verifica del grado di apprendimento e della capacità di rielaborare ed applicare in autonomia i principali contenuti del corso in problemi specifici.

Criteri di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale: la valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. L'esame è considerato superato con un punteggio maggiore o uguale a 18/32 nella prova completa o, equivalentemente, con un punteggio maggiore o uguale a 18/32 in entrambe le prove parziali. In particolare, il voto finale conseguito mediante le due prove parziali PP1 e PP2 sarà calcolato secondo la seguente combinazione lineare dei relativi punteggi ottenuti:

$$\text{Voto finale} = (\text{voto PP1}) \cdot (8/13) + (\text{voto PP2}) \cdot (5/13).$$

Fino ad un massimo di due punti in ciascuna prova sarà riservato alle capacità comunicative ed alla chiarezza di esposizione dell'elaborato. La lode è attribuita agli studenti con un punteggio maggiore o uguale a 31/32.

Testi di riferimento

- [1] D.C. Lay, "Linear Algebra and Its Applications", Addison-Wesley, Fourth Edition.
- [2] J. Stewart, "Calculus, Early Transcendentals", Brooks/Cole, Seventh Edition.
- [3] S. Lang, "Undergraduate Analysis", Springer, Second Edition.

Altre informazioni

- Conoscenza e comprensione delle principali tecniche dell'Algebra Lineare nello studio di applicazioni ed operatori lineari.
- Capacità di applicare le metodologie dell'Algebra Lineare nello studio della geometria analitica nello spazio.
- Capacità di comprensione e di applicazione delle principali tecniche dell'Analisi Matematica relative al calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più variabili reali, a funzioni a valori vettoriali (con particolare riferimento allo studio di campi vettoriali ed integrali di linea), successioni e serie numeriche, ed allo studio qualitativo di equazioni differenziali ordinarie.
- Capacità di analisi, sintesi, chiarezza esposita e proprietà di linguaggio nella comunicazione verbale e scritta, in particolare per quanto concerne la stesura di elaborati con esercizi a risposta aperta e/o quesiti di natura teorica.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	13	MAT/08, MAT/05

Stampa del 12/11/2025

Measurements and Instrumentation in Biomedical Engineering and Standards for Medical Devices [2303305]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: EMILIANO SCHENA

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire conoscenze di base riguardanti metodologie e tecniche per la stima di grandezze fisiche e dell'incertezza di misura. Inoltre, il corso si concentrerà sul principio di funzionamento e sulle prestazioni dei sistemi di misura, sensori e trasduttori più diffusi in applicazioni biomediche. Infine, il corso fornirà conoscenze di base sugli standard che regolano i dispositivi medici.

Lo studente acquisirà conoscenze di base relative alle metodologie e tecniche per la misura di grandezze fisiche e per la stima dell'incertezza associata. Saranno inoltre fornite conoscenze relative al principio di funzionamento, alle proprietà metrologiche e alle prestazioni dei principali sistemi di misura, sensori e trasduttori utilizzati in ambito biomedico. Infine, verranno introdotti i principali standard normativi che regolano i dispositivi medici.

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite per analizzare e selezionare sistemi di misura appropriati rispetto a specifiche esigenze in ambito sanitario e biomedicale. Saprà interpretare i dati raccolti da un processo di misura, valutarne l'incertezza e verificare la coerenza con i requisiti dell'applicazione. Inoltre, sarà in grado di effettuare prove sperimentali su dispositivi medici, comprendendone le implicazioni dal punto di vista normativo e tecnico.

Prerequisiti

Non ci sono propedeuticità e/o prerequisiti, se non quelli richiesti per l'accesso al programma di laurea.

Contenuti del corso

I contenuti del corso sono:

- Concetti di base dei metodi di misura

Misura di una grandezza fisica. Sistema di misura. Unità di misura: il Sistema Internazionale delle Unità di misura e altri sistemi con un focus speciale sulle unità di misura utilizzate in scenari biomedici. Unità fondamentali.

Conversione tra unità di misura. Grandezza misurata e fattori influenti. Ripetibilità e riproducibilità.

- Cifre significative e incertezza

Operazioni e cifre significative. Differenza significativa tra dati sperimentali. Analisi delle misure statiche e dinamiche. Rappresentazione dei dati sperimentali: grafici e tabelle. Incertezza di misura. Distribuzioni di Gauss e di Student. Legge di propagazione dell'incertezza.

- Risposta dei sistemi di misura

Proprietà metrologiche statiche: intervallo di misura, curva di taratura, sensibilità, risoluzione, soglia di discriminazione, accuratezza, precisione, linearità, rapporto segnale-rumore. Proprietà metrologiche dinamiche: tempo di risposta, tempo di assestamento, risposta in frequenza (rapporto tra ampiezza e sfasamento). Sistemi del primo e secondo ordine, funzione errore gamma e decremento logaritmico. Curve di Lissajous. Strumenti visualizzatori.

- Stadio di condizionamento del segnale

Effetto di carico. Stadio di amplificazione. Circuiti per il trattamento del segnale con particolare attenzione a quelli utilizzati in alcuni dispositivi medici (ad es., elettrocardiografo). Campionamento e ADC. Progettazione di una catena di misura.

- Misure di lunghezza e deformazione

Misure di lunghezza. Calibro, potenziometro. Misure di deformazione. Estensimetro meccanico ed elettrico; elettronica per estensimetro e compensazione della temperatura. Applicazione biomedica di questi parametri.

- Misure di posizione, spostamenti, velocità e accelerazione

Sensori resistivi, capacitivi e induttivi. LVDT. Encoder ottico. Accelerometro. Applicazione biomedica di questo parametro.

- Misure di massa, forza e momento

Celle di carico. Applicazione biomedica di questo parametro.

- Misure di pressione

Concetti di base delle misurazioni di pressione. Barometro. Manometro a liquido. Manometro basato su estensimetro. Sensore di pressione differenziale. Vacuometro di McLeod. Applicazione biomedica di questo parametro (ad es., pressione arteriosa).

- **Misure di portata**

Tubo di Pitot. Portata massiva e volumetrica. Tubo di Venturi. Misure di flusso basate su cadute di pressione: misuratore a orifizio. Rotametro. Anemometro a filo caldo e a film caldo. Applicazione biomedica di questo parametro (ad es., ventilazione meccanica e monitoraggio respiratorio).

- **Misure di temperatura**

Standard e definizione di temperatura. Scala di temperatura. Termometri basati sull'espansione termica. Termometri a resistenza elettrica. Termocoppie. Applicazione biomedica di questo parametro (ad es., temperatura corporea, trattamenti termici per la rimozione del cancro).

- **Standard per dispositivi medici**

Standard più rilevanti che devono essere applicati ai dispositivi medici e alcuni esempi specifici. Ruolo principale delle "misure" in questo scenario e nei test dei dispositivi medici.

- **Verifica e controllo delle prestazioni dei dispositivi medici**

Verifica e test elettrico di un dispositivo medico (ad es., ventilatore meccanico, defibrillatore).

Metodi didattici

Lezioni riguardanti i temi del corso ed esercizi per mostrare la loro applicazione alla risoluzione di problemi specifici. Valutazione sperimentale di un dispositivo medico.

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame mira a verificare le conoscenze e le competenze definite negli obiettivi di apprendimento specifici. Le conoscenze e le competenze sono valutate attraverso prova orale in cui è richiesta l'illustrazione di argomenti specifici, con particolare attenzione al programma del corso. Agli studenti saranno richiesti due argomenti del corso.

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una conoscenza teorica solida degli argomenti trattati nel corso, illustrando con chiarezza e padronanza concetti fondamentali, principi di funzionamento, proprietà metrologiche e riferimenti normativi. Durante l'esame, saranno richiesti due argomenti del programma, scelti dal docente o dallo studente, per valutarne la comprensione e la capacità espositiva.

Sarà richiesto allo studente di applicare i concetti appresi a contesti pratici, come l'analisi di scenari applicativi, la selezione di sistemi di misura adeguati, l'interpretazione di dati sperimentali o l'identificazione di problematiche legate all'incertezza o alla verifica normativa di dispositivi medici.

Il voto massimo (30/30) verrà attribuito agli studenti che dimostrano di possedere una conoscenza teorica solida e articolata degli argomenti trattati nel corso e una padronanza terminologica e concettuale nell'esposizione. Il raggiungimento del punteggio massimo richiede quindi non solo la corretta conoscenza dei contenuti, ma anche la capacità di analisi e sintesi, la proprietà di linguaggio tecnico e l'applicazione consapevole delle nozioni a scenari reali o simulati.

La lode è riservata a chi, oltre al punteggio pieno, mostra eccellente chiarezza espositiva, padronanza critica dei contenuti e capacità di fare collegamenti avanzati o proporre osservazioni personali pertinenti.

Testi di riferimento

- T. G. Beckwith, R. D. Marangoni, J. H. Lienhard. Mechanical Measurements Addison-Wesley Pub Company, Reading MA, USA.

- R.S. Figliola, D.E. Beasley. Theory and design for mechanical measurements. Wiley.

- Appunti presi a lezione e materiale reso disponibile sulla piattaforma e-learning dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Altre informazioni

Gli studenti apprenderanno come analizzare e selezionare sistemi di misura con caratteristiche prestazionali adeguate ai requisiti di specifiche applicazioni biomediche. Svilupperanno la capacità di individuare il sistema di misura più appropriato per soddisfare specifiche ben definite, sia nel contesto sanitario sia, più in generale, nelle applicazioni biomedicali. Inoltre, saranno incoraggiati ad approfondire la loro comprensione e ad analizzare criticamente i contenuti del corso.

Lo studente svilupperà anche la capacità di comunicare in modo sintetico e preciso, utilizzando sia un linguaggio generale che la terminologia tecnica relativa agli argomenti del corso. Sarà in grado di ampliare le proprie conoscenze attraverso l'interpretazione e l'analisi dei dati raccolti da processi di misura, la valutazione dell'incertezza associata, nonché la comprensione del principio di funzionamento e delle proprietà metrologiche dei sistemi di misura e dei sensori.

Inoltre, gli studenti acquisiranno familiarità con i principali standard applicabili ai dispositivi medici e impareranno a condurre esperimenti per testare le apparecchiature mediche. Le capacità di apprendimento degli studenti saranno progressivamente potenziate grazie a un approccio didattico interattivo che li stimolerà costantemente durante il corso.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	7	ING-IND/12

Stampa del 12/11/2025

Mechanics of Solids [2303206]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: ALESSIO GIZZI

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso affronta i fondamenti della Meccanica dei Solidi attraverso un approccio induttivo. I concetti teorici fondamentali vengono introdotti a partire da problemi elementari, estesi poi a casi più complessi. Il processo di apprendimento è accompagnato da molti esempi pratici volti ad aiutare la comprensione dei principi fondamentali della materia. Un'ampia parte delle lezioni è dedicata allo studio delle strutture solitamente applicate nell'ingegneria biomedica.

Prerequisiti

Propedeuticità: Analisi matematica e Algebra lineare. Meccanica e Termodinamica (Fisica I).

Contenuti del corso

Parte 0: Richiami e Complementi (2 ore).

Introduzione al corso.

Richiami e complementi. Sistemi di forze, somme vettoriali, proiezioni di vettori.

Geometria delle aree. Momento statico. Momento d'inerzia. Momento polare. Sistema di riferimento principale.

Ellisse centrale d'inerzia.

Parte I: I corpi rigidi (8 ore).

Il modello di corpo rigido.

Spostamenti rigidi e Caratterizzazione cinematica dei vincoli.

Il problema cinematico.

Statica dei corpi rigidi. Le azioni esterne e la caratterizzazione statica dei vincoli.

Il problema statico. La dualità statico-cinematica.

Le strutture reticolari.

Parte II: Le travi elastiche monodimensionali (20 ore).

Modellazione della trave. Cinematica e Statica della trave.

Materiale costitutivo.

Il problema elastico per la trave.

Metodo degli spostamenti: la linea elastica.

Teorema dei Lavori Virtuali.

Metodo delle forze.

Sistemi di travi.

Parte III: Il continuo tridimensionale (20 ore).

Il mezzo continuo: analisi della deformazione ed analisi della tensione.

I cerchi del Mohr per la tensione.

Il legame elastico lineare.

Il problema dell'equilibrio elastico: formulazione diretta ed aspetti energetici.

Parte IV: Analisi e verifica strutturale (6 ore).

I criteri di resistenza.

Il fenomeno dell'instabilità strutturale.

La verifica strutturale.

Parte VI: Approfondimenti (4 ore).

Cilindro in pressione e campi di spostamenti.

Aspetti energetici dei criteri di resistenza.

Metodi didattici

Le attività didattiche comprendono moduli teorici interconnessi (4 ore a settimana) accompagnati da moduli di esercitazione dedicati ad ogni modulo (2 ore a settimana).

Lezioni frontali, in cui vengono presentati gli argomenti del corso, fornite le dimostrazioni teoriche e svolti esercizi che ne mostrano l'applicazione a casi di principio.

Esercitazioni in aula che approfondiscono i temi teorici con esercizi più complessi e predispongono lo studente alle prove d'esame.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Le conoscenze e le abilità relative alle nozioni di base della Meccanica dei Solidi vengono verificate mediante un esame che si suddivide in una prova scritta ed una orale teorico/pratica (in un'unica data di appello) al fine di valutare autonomia di giudizio e abilità comunicative.

La prova scritta, da completare in 2 ore, consiste di due parti e mira alla valutazione della comprensione generale degli argomenti trattati e dell'autonomia di giudizio per la soluzione di problemi propri della Meccanica dei Solidi:

1) Una lista di domande teoriche a risposta multipla e/o aperta che coprono tutti i temi teorici e tecnici trattati a lezioni (definizioni, dimostrazioni, comprensione del testo e/o di un quesito tecnico). Ogni domanda prevede l'assegnazione di un punteggio indicato sul testo.

2) Un esercizio che comprende una struttura isostatica o iperstatica da risolvere per mezzo del metodo degli spostamenti o delle forze con annessi diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione su cui calcolare e diagrammare la distribuzione degli sforzi sulla sezione e condurre l'analisi di sicurezza per mezzo dei criteri di resistenza.

La prova orale teorico/pratica (della durata di 15 minuti circa) verifica il grado e l'apprendimento delle conoscenze teoriche fornite allo studente. La prova prevede che lo studente illustri per iscritto e/o oralmente alcuni aspetti poco chiari emersi durante la prova scritta al fine di verificarne il grado di apprendimento e comprensione.

La valutazione dell'apprendimento prevede l'attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.

La prova scritta somma il punteggio ottenuto nella lista di domande teoriche (totale 15/30 punti) e un esercizio (totale 15/30 punti). Il raggiungimento della sufficienza nella prova scritta (18/30) permette allo studente di accedere alla prova orale teorico/pratica. Durante tale prova viene confermato o modificato il voto della prova scritta (fino a più o meno 4 punti rispetto quello della prova scritta) sulla base delle capacità di analisi e di sintesi e della chiarezza espositiva dello studente.

L'assegnazione della lode sarà valutata sulla base della preparazione che lo studente dimostra nella prova orale mostrando ottime capacità di comprensione, autonomia di giudizio ed abilità comunicative.

Testi di riferimento

Testo di riferimento:

P.Casini, A. Gizzi, M.Vasta. Scienza delle Costruzioni per Ingegneria Biomedica, CittàStudiEdizioni, 2023, ISBN: 9788825174434.

<http://www.cittastudi.it/catalogo/ingegneria/scienza-delle-costruzioni-per-ingegneria-biomedica-3848>

- R. Hulse, Jack Cain. Structural Mechanics, McMillan, 2000.

- A. Bertram, R. Glüge. Solid Mechanics, Springer, 2015.

Dispense del docente: Esercizi trattati a lezione posti sul servizio e-learning.

Testi di approfondimento:

C. Comi & L. Corradi dell'Acqua. Introduzione alla meccanica strutturale. McGrawHill, III edizione 2016.

<https://www.mheducation.it/9788838667145-italy-meccanica-delle-strutture-v1-2ed>

Altre informazioni

Il corso affronta i fondamenti della Meccanica dei Solidi attraverso un approccio induttivo. I concetti teorici fondamentali vengono introdotti a partire da problemi elementari, estesi poi a casi più complessi. Il processo di apprendimento è accompagnato da molti esempi pratici volti ad aiutare la comprensione dei principi fondamentali della materia. Un'ampia parte delle lezioni è dedicata allo studio delle strutture solitamente applicate nell'ingegneria biomedica.

Lo studente sarà in grado di:

- comprendere e applicare i principi fondamentali della Meccanica dei Solidi (conoscenza e capacità di comprensione);
- risolvere problemi strutturali elementari e complessi in ambito biomedico attraverso modelli teorici e applicazioni pratiche (capacità di applicare conoscenza e comprensione);
- analizzare criticamente le soluzioni adottate e proporre di alternative (autonomia di giudizio);
- comunicare efficacemente risultati, ipotesi e scelte progettuali con un linguaggio tecnico appropriato (abilità comunicative);
- sviluppare in autonomia competenze avanzate a partire dai concetti appresi, anche in contesti multidisciplinari (capacità di apprendimento).

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ICAR/08

Stampa del 12/11/2025

Probability and Statistics [2303203]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: MARCO PAPI

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze fondamentali di probabilità e statistica necessarie per comprendere e analizzare dati sperimentali e fenomeni aleatori nell'ambito dell'ingegneria biomedica. Particolare attenzione sarà dedicata alle applicazioni della statistica descrittiva, della teoria della probabilità e dell'inferenza statistica a contesti biomedici, con esempi e casi studio basati su dati reali.

Prerequisiti

È richiesta familiarità con concetti di base dell'algebra lineare (vettori, matrici e sistemi di equazioni lineari) e del calcolo differenziale e integrale (funzioni, limiti, derivate, integrali), acquisiti nel corso di Mathematics I.

Contenuti del corso

Statistica Descrittiva:

- Tipologie di dati. Rappresentazioni grafiche. Tabelle di frequenza.
- Media, mediana, moda, varianza, deviazione standard.
- Percentili, range interquartile.
- Covarianza e correlazione. Regressione lineare semplice e multivariata.

Probabilità:

- Spazi di probabilità. Definizioni classica, frequentista e assiomatica.
- Operazioni tra eventi. Teorema della probabilità totale. Teorema di Bayes.
- Indipendenza.

Variabili Aleatorie:

- Variabili discrete: distribuzioni binomiale, geometrica, Poisson.
- Variabili continue: distribuzione uniforme, esponenziale, normale.
- Funzione di distribuzione cumulativa. Media, varianza.
- Variabili aleatorie bi-variate. Covarianza e correlazione. Distribuzioni marginali e condizionate.

Inferenza Statistica:

- Campionamento. Distribuzioni campionarie. Teorema del limite centrale.
- Stima puntuale: stimatori, proprietà desiderabili.
- Intervalli di confidenza per media e proporzione.
- Test di ipotesi: test su media e proporzione, errore di I e II tipo, p-value.
- Applicazioni alla validazione di ipotesi in ambito biomedico.

Metodi didattici

- Lezioni (40 ore): esposizione teorica degli argomenti e discussione di esempi tratti da applicazioni biomediche.
- Esercitazioni frontali (20 ore): svolgimento di esercizi e casi studio con dati reali o simulati, anche con supporto di software statistico (es. MatLab, Excel).

Modalità di verifica dell'apprendimento

Metodi e criteri di valutazione dell'apprendimento:

Conoscenze e capacità saranno verificate tramite una prova scritta, che include:

- 2 esercizi a risposta aperta (modellazione probabilistica, calcolo di probabilità, inferenza statistica)
- 2 domande a scelta multipla su contenuti teorici del corso.

Il punteggio massimo della prova scritta è 32 punti.

Tempo assegnato alla prova scritta: 2 ore.

Criteri di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale:

L'esame comporta una valutazione espressa in trentesimi. L'esame viene ritenuto superato se il punteggio del compito scritto è uguale o superiore a 18/32. Se il punteggio è superiore a 30/32, il voto finale attribuito alla prova d'esame è 30 e Lode.

Testi di riferimento

- [1] S.M. Ross – Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists Academic Press (Elsevier), 6th edition, 2021, ISBN: 978-0-12-824346-6.
- [2] Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, Athena Scientific, 2nd edition, 2008, ISBN: 978-1-886529-23-6.
- [3] A. Agresti & C. Franklin – Statistics: The Art and Science of Learning from Data, Pearson, 5th edition, 2022, ISBN: 978-0-13-530688-2.
- [4] Sheldon M. Ross – Student Solutions Manual for Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press (Elsevier), 6th edition, 2021, ISBN: 978-0-12-824351-0.
- [5] M. Bramanti & C. Della Sala – Probabilità e Statistica per l'Ingegneria, Esculapio, prima edizione, 1997. ISBN: 978 8874880218.
- [6] M. Bramanti, D. Bertacchi, G. Guerra – Esercizi di Calcolo delle Probabilità e Statistica, Esculapio, prima edizione, 2003. ISBN: 88 7488 056 1.
- [7] Materiali didattici forniti dal docente attraverso la piattaforma e-learning.

Altre informazioni

Conoscenza e capacità di comprensione

Il corso fornirà agli studenti conoscenze e capacità di comprensione nei seguenti ambiti:

- Statistica descrittiva: indici di posizione e dispersione, rappresentazioni grafiche.
- Probabilità: definizioni, assiomi, probabilità condizionata, indipendenza.
- Variabili aleatorie: discrete e continue, distribuzioni di probabilità rilevanti.
- Statistica inferenziale: stima puntuale e intervallare, test di ipotesi.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Entro la fine del corso, gli studenti saranno in grado di:

- descrivere e rappresentare insiemi di dati reali con strumenti descrittivi e grafici;
- costruire modelli probabilistici di fenomeni osservabili;
- applicare le distribuzioni più comuni a problemi concreti;
- condurre analisi inferenziali su campioni provenienti da popolazioni biomediche;
- comprendere i risultati statistici in studi clinici e sperimentazioni.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	SECS-S/02

Stampa del 12/11/2025

Technical English [2303208]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: ADAM JAMES MARTIN, DOCENTE_FITIZIO DOCENTE_FITIZIO

Periodo: Primo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Durante il corso si approfondisce la terminologia scientifica, insegnando agli studenti a preparare abstract di articoli medici.

Prerequisiti

Ogni studente è tenuto ad ottenere il giudizio di idoneità al primo anno per poter accedere all'esame finale.

Contenuti del corso

Il corso concentra l'attenzione sulla comprensione di articoli medici e sulla tecnica di scrittura dell'abstract

Metodi didattici

L'intero corso viene erogato attraverso lezioni frontali con esercitazioni in aula.

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame finale è una prova scritta di stesura dell'abstract di un articolo scientifico.

Testi di riferimento

Il materiale didattico viene fornito dai docenti.

Altre informazioni

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di scrivere l'abstract di un articolo scientifico.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	2	L-LIN/12

Stampa del 12/11/2025

Transport Phenomena and Thermodynamics [2303207]

Offerta didattica a.a. 2025/2026

Docenti: LUISA DI PAOLA

Periodo: Secondo Ciclo Semestrale

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti di base per analizzare, modellare e risolvere i problemi tipici della pratica dell'ingegneria biomedica, coinvolgendo fenomeni di trasporto e termodinamica in termini di proprietà fisiche chiave. L'approccio verrà applicato all'analisi di casi tipici nelle applicazioni di ingegneria biomedica, come il trasporto di ossigeno e lo scambio di calore in emodializzatori. L'approccio metodologico del corso si basa sull'applicazione delle leggi di conservazione della massa e dell'energia, espresse in termini di principi dei fenomeni di trasporto e della termodinamica.

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente sarà in grado di fornire una descrizione quantitativa dei sistemi di interesse in campo biomedico attraverso l'applicazione delle leggi di conservazione della massa e dell'energia alla luce dei principi dei fenomeni di trasporto e della termodinamica.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Lo studente sarà in grado di modellare i sistemi per comprendere correttamente i fenomeni fisici ed esprimere modelli ragionevoli per la loro descrizione qualitativa.

Prerequisiti

None

Contenuti del corso

- Trasporto molecolare di quantità di moto, calore e materia ed equazioni costitutive;
- Bilanci locali di materia e trasporto di materia attraverso membrane dense;
- Elementi di fluidodinamica: flusso turbolento e laminar;
- Coefficienti di scambio di materia: Definizione ed esempi relativi all'emodialisi a membrana e ossigenatore a membrana;
- Stato termodinamico e proprietà di stato. Proprietà volumetriche dei fluidi puri e delle miscele;
- Potenziali termodinamici: fugacità, coefficienti di attività e di attività. Condizione termodinamica di equilibrio;
- Equilibri liquido-vapore e gas-liquido;
- Bilanci macroscopici di materia e fondamenti della modellazione di bioreattori
- Rene artificiale: modellazione e progettazione del modulo di dialisi
- Fegato artificiale: modellazione e progettazione del modulo di dialisi
- Cenni sui modelli farmacocinetici
- Esercitazioni (15 h).

Metodi didattici

Lezioni frontali (40h) ed esercitazioni numeriche (20h) in classe su specifici problemi. Il materiale didattico (slides proiettate a lezioni, eserciziario, video registrati delle lezioni) viene reso disponibile mediante la piattaforma elearning e attraverso cloud sharing opportunamente predisposto dal docente.

Modalità di verifica dell'apprendimento

La verifica consiste di una prova scritta (durata di 2 ore) consistente nella risoluzione di 2 problemi riguardanti l'applicazione delle metodiche oggetto del corso, e di una verifica orale (due problemi pratici, circa un'ora totale di durata), basata sulla valutazione della capacità di problem-solving nelle aree d'interesse del corso.

Criteri di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale:

L'esame scritto ed orale contribuiscono entrambi al 50% alla determinazione finale del voto. La valutazione della capacità di elaborazione di ogni singolo problema (elaborato scritto e discussione orale) pesa per il 25% del voto finale. La votazione è assegnata in trentesimi, la soglia minima per il superamento della valutazione è di 18/30; la votazione massima è 30/30 e lode.

Testi di riferimento

1. M.C. Annesini, Fenomeni di trasporto fondamentali e applicazioni;

2. R.B. Bird, W. E. Stewart and E.N. Lightfoot, Transport Phenomena 2nd Ed., John Wiley & Sons.
3. S.I. Sandler - Chemical, Biochemical and Engineering Thermodynamics. John Wiley&Sons (2006)
- 4, L.Marrelli - Termodinamica degli equilibri di fasi fluide. Ed. Efesto (2017)
5. Note redatte dal docente; esercizi e testi d'esame svolti, anche disponibili su piattaforme di e-learning dedicate and attraverso servizi di cloud sharing forniti dal docente.

Altre informazioni

Al termine del corso, lo studente sarà capace di:

- Comprendere le leggi della conservazione della massa e della quantità di moto;
 - Comprendere i fondamenti termodinamici alla base per la descrizione degli equilibri di fasi fluide;
 - Comprendere il funzionamento dei moduli di dialisi epatica/renale
 - Risolvere bilanci di materia e di quantità di moto
 - Calcolare le composizioni all'equilibrio per fasi L-V e L-G
 - Valutare le performances dei moduli di dialisi epatica/renale per diverse configurazioni
 - Impostare e Risolvere modelli farmaco-cinetici per descrivere l'accoppiamento paziente-dispositivo di dialisi
- Inoltre, lo studente deve dimostrare autonomia di giudizio nella modellizzazione dei casi di interesse nel corso, utilizzando tutti gli strumenti previsti durante il corso (applicazioni delle leggi di conservazione della massa, principi dei fenomeni di trasporto e termodinamica) e con il supporto di strumenti matematici già acquisiti dai corsi precedenti. Inoltre, lo studente deve acquisire tutti gli strumenti necessari per comunicare in modo efficace la soluzione dei problemi pratici proposti durante le prove.

L'attività didattica è offerta in:

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria

Tipo corso	Corso di studio (Ordinamento)	Percorso	Crediti	S.S.D.
Corso di Laurea	Biomedical Engineering (2022)	comune	6	ING-IND/24

Stampa del 12/11/2025